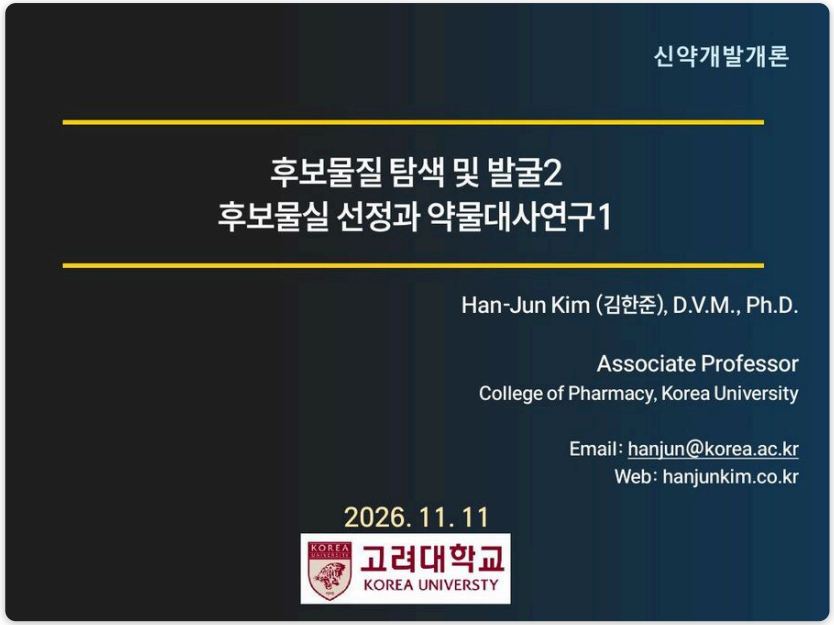
01 강의 표지 · 이번 강의 로드맵

신약개발개론 — 후보물질 탐색 및 발굴2 & 후보물질 선정과 약물대사연구1 (2026. 11. 11)

핵심 키워드

Q&A 5문항 · 지난 시간 요약 · Chapter 4 · PK · PD · Emax · EC50 · ADME



한 줄 요약

앞부분은 지난 시간 질문 **Q&A 5개**와 Chapter 3-2 복습(6주차와 같은 슬라이드), 본론은 새 단원 **Chapter 4. 후보물질 선정과 약물대사 연구** — PD(역가·효능)와 PK(ADME)야.

표지 내용

신약개발개론

- 후보물질 탐색 및 발굴2 / 후보물질 선정과 약물대사연구1 (표지의 "후보물실"은 오타)
- Han-Jun Kim (김한준), D.V.M., Ph.D. — Associate Professor, College of Pharmacy, Korea University
- 2026. 11. 11 · 고려대학교

"Questions?"(25·66)·영상 슬라이드는 빼거나 묶었어.

주의 7·9~23쪽은 6주차 요약정리라, 그 본문 속 "슬라이드 N"은 **6주차 번호** 기준이야.

상세 설명 · 풀이

파트	슬라이드	이 노트
Q&A (Hit·Lead 질문 5개)	2~6	2~6쪽
Chapter 3-2 복습 (6주차와 동일)	7~24	7~23쪽
지난 시간 요약	8	8쪽
Ch.4 후보물질 선정	26~33	24~30쪽
PD — Emax·EC50·역가·효능	34~43	31~37쪽
PK — 흡수·분포·대사·배설	44~62	38~51쪽
ADME 개인차 · PK/PD 모델링	63~65	52~53쪽

지난 시간과 연결: Lead 최적화의 "IC50만 좋으면 끝이 아니다"의 이유 — 약이 표적까지 충분한 농도로 가서 머무는가(PK)와 가서 얼마나 세게·크게 듣는가(PD).

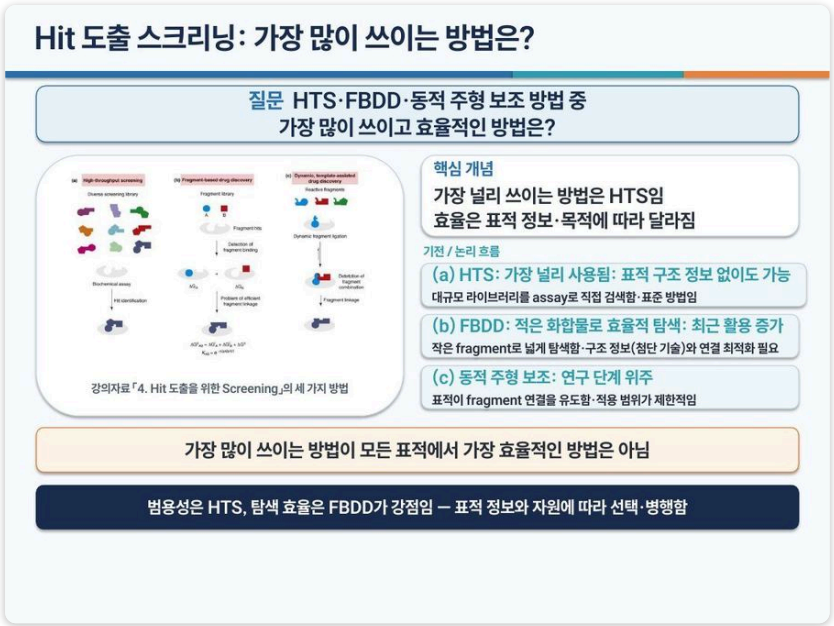
기말 **PD 용어 쌍**(Potency/Efficacy, EC50/Emax)과 **PK 정의**(생체이용률·1차 통과)가 1순위.

02 Q&A — Hit 스크리닝: 가장 많이 쓰이는 방법은?

Which hit-finding screen is most widely used?

핵심 키워드

HTS = 가장 범용 | FBDD = 탐색 효율 | 동적 주형 = 연구 단계 | 표적 정보에 따라 선택



한 줄 요약

가장 널리 쓰이는 건 **HTS**, 적은 화합물로 효율적으로 탐색하는 건 **FBDD**. "가장 많이 쓰임 = 모든 표적에서 가장 효율적"은 아니라서, 표적 정보·자원에 따라 고르거나 병행해.

슬라이드 내용

질문 HTS·FBDD·동적 주형 보조 방법 중 가장 많이 쓰이고 효율적인 방법은?

핵심 개념 가장 널리 쓰이는 방법은 HTS임 · 효율은 표적 정보·목적에 따라 달라짐

1. **(a) HTS**: 가장 널리 사용됨 — 표적 구조 정보 없이도 가능. 대규모 라이브러리를 assay로 직접 검색
2. **(b) FBDD**: 적은 화합물로 효율적 탐색 — 최근 활용 증가. 작은 fragment로 넓게 탐색·연결 최적화 필요
3. **(c) 동적 주형 보조**: 연구 단계 위주 — 표적이 fragment 연결을 유도함·적용 범위 제한적

상세 설명 · 풀이

	HTS	FBDD	동적 주형 보조
넣는 것	완성 화합물 수십만~수백만	작은 조각 수백~수천	연결기 단 조각
표적 구조 정보	없어도 됨	필요(구조 기반)	필요
위치	표준·범용	최근 증가	연구 단계

범용성은 HTS, 탐색 효율은 FBDD가 강점 — 둘을 표적 정보와 자원에 따라 선택·병행해.

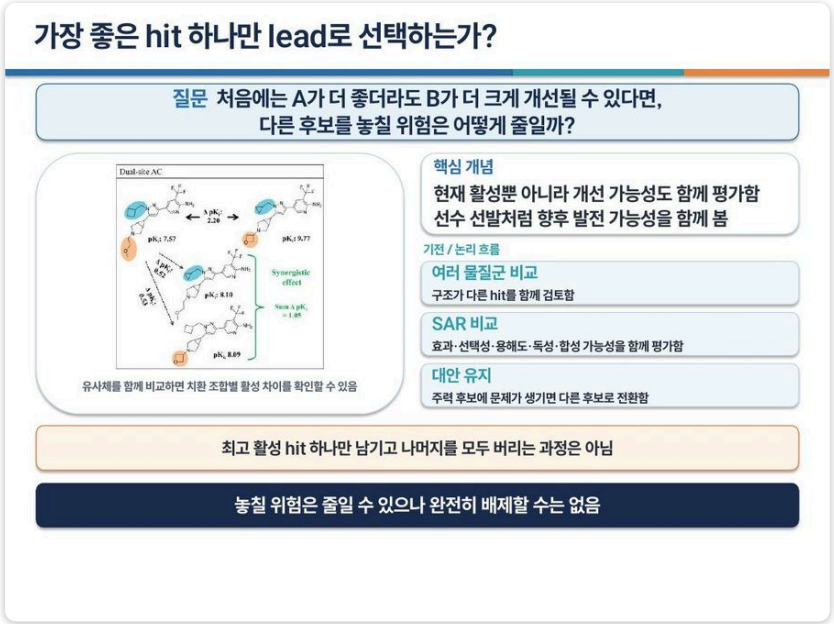
시험 포인트 "가장 많이 쓰이는 방법 = HTS"는 맞지만, 그게 모든 표적에서 가장 효율적이라는 보기는 틀림.

03 Q&A — 가장 좋은 hit 하나만 lead로?

Do we keep only the single best hit?

핵심 키워드

현재 활성 + 개선 가능성 | hit 시리즈 유지 | SAR 비교 | 대안 후보 보존



한 줄 요약

최고 활성 하나만 남기는 게 아니야. **현재 활성뿐 아니라 개선 가능성**까지 보고, 구조가 다른 hit 여러 군을 함께 끌고 가서 주력 후보가 막히면 다른 후보로 전환해.

슬라이드 내용

질문 처음엔 A가 더 좋더라도 B가 더 크게 개선될 수 있다면, 다른 후보를 놓칠 위험은 어떻게 줄일까?

핵심 개념 현재 활성뿐 아니라 개선 가능성도 함께 평가함 (선수 선발처럼 발전 가능성을 봄)

- **여러 물질군 비교**: 구조가 다른 hit를 함께 검토
- **SAR 비교**: 효과·선택성·용해도·독성·합성 가능성을 함께 평가
- **대안 유지**: 주력 후보에 문제가 생기면 다른 후보로 전환

상세 설명 · 풀이

그림(Dual-site AC): 두 자리를 함께 바꾸면 각 변화의 pKi 효과가 더해져 **상승효과(synergistic)**가 나. 유사체를 함께 비교해야 치환 조합별 활성 차이가 보여.

6주차에 본 Lead 단계 “구조가 다양한 Hit 3~5종 확보”와 같은 이야기야 — 한 계열만 밀다 막히면 되돌아올 길이 없어.

시험 포인트 최고 활성 hit 하나만 남기고 나머지를 버리는 과정이 아님. 놓칠 위험을 줄일 수는 있어도 완전히 배제할 수는 없음.

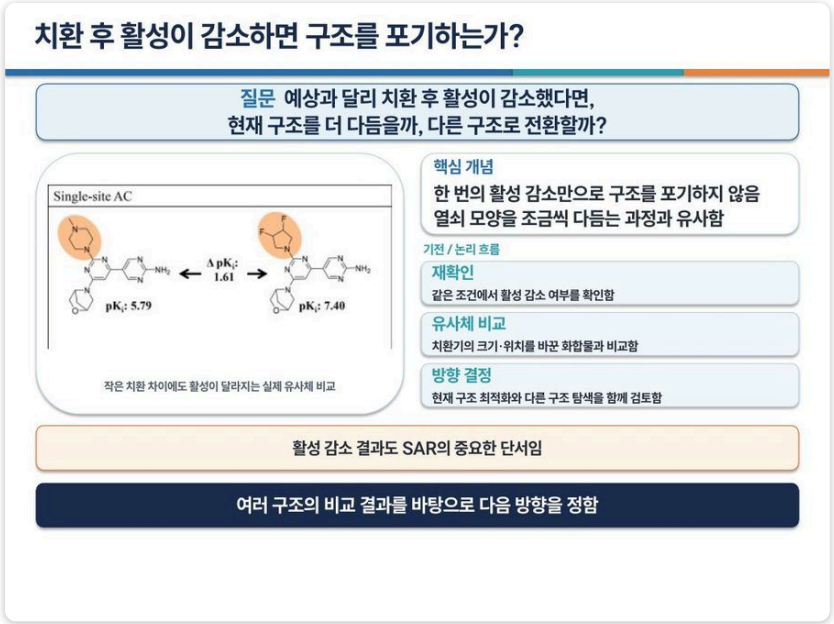
04 Q&A — 치환 후 활성이 떨어지면 구조를 포기?

Does one drop in activity mean abandoning the scaffold?

원본 슬라이드 4

핵심 키워드

한 번 감소로 포기 ✕ | 재확인 | 유사체 비교 | 감소도 SAR 단서



한 줄 요약

한 번 활성이 떨어졌다고 골격을 버리지 않아. 같은 조건에서 **재확인**하고, 치환기 크기·위치를 바꾼 유사체와 비교해 방향을 정해 — **활성 감소 결과도 SAR의 중요한 단서**야.

슬라이드 내용

질문 예상과 달리 치환 후 활성이 감소했다면, 현재 구조를 더 다듬을까 다른 구조로 전환할까?

핵심 개념 한 번의 활성 감소만으로 구조를 포기하지 않음 (열쇠 모양을 조금씩 다듬는 과정과 유사)

- **재확인**: 같은 조건에서 활성 감소 여부를 확인
- **유사체 비교**: 치환기의 크기·위치를 바꾼 화합물과 비교
- **방향 결정**: 현재 구조 최적화와 다른 구조 탐색을 함께 검토

상세 설명 · 풀이

그림(Single-site AC): 한 자리만 살짝 바꿔도 pKi가 5.79 → 7.40처럼 크게 달라져(ΔpKi 1.61). 작은 치환 차이에도 활성이 크게 변한다는 게 핵심.

그래서 "활성이 떨어졌다"는 결과도 버리는 게 아니라 **어느 부분이 결합에 중요한지 알려주는 정보**로 써.

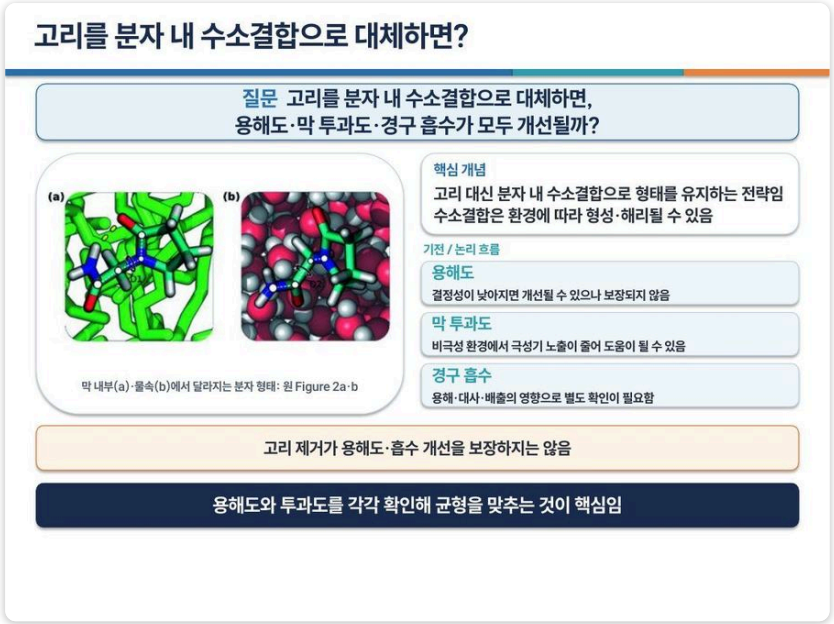
시험 포인트 활성 감소 = 실패가 아니라 SAR 단서. 여러 구조의 비교 결과를 바탕으로 다음 방향을 정함.

05 Q&A — 고리를 분자 내 수소결합으로 바꾸면?

Does replacing a ring with an intramolecular H-bond fix everything?

핵심 키워드

고리 → 분자 내 수소결합 | 용해도 ↑? | 막 투과도 | 경구 흡수는 별도



한 줄 요약

고리 대신 **분자 내 수소결합**으로 형태를 유지하는 전략이야. 용해도·막 투과도에 도움이 될 수 있지만 **보장은 안 돼** — 용해도와 투과도를 각각 확인해 균형을 맞추는 게 핵심.

슬라이드 내용

질문 고리를 분자 내 수소결합으로 대체하면 용해도·막 투과도·경구 흡수가 모두 개선될까?

핵심 개념 고리 대신 분자 내 수소결합으로 형태를 유지하는 전략 · 수소결합은 환경에 따라 형성·해리됨

- **용해도**: 결정성이 낮아지면 개선될 수 있으나 보장되지 않음
- **막 투과도**: 비극성 환경에서 극성기 노출이 줄어 도움이 될 수 있음
- **경구 흡수**: 용해·대사·배출의 영향으로 별도 확인 필요

상세 설명 · 풀이

그림(Figure 2a·b): 같은 분자라도 **막 내부(비극성, a)**에서는 수소결합으로 접혀 극성기를 숨기고, **물속(b)**에서는 펴져 극성기를 드러내 — 환경에 따라 형태를 바꾸는 "카멜레온" 전략.

막을 통과할 땐 극성을 숨기고(투과 ↑), 물에 녹을 땐 극성을 드러내(용해 ↑) 양쪽을 노리지만, 둘 다 자동으로 좋아지진 않아.

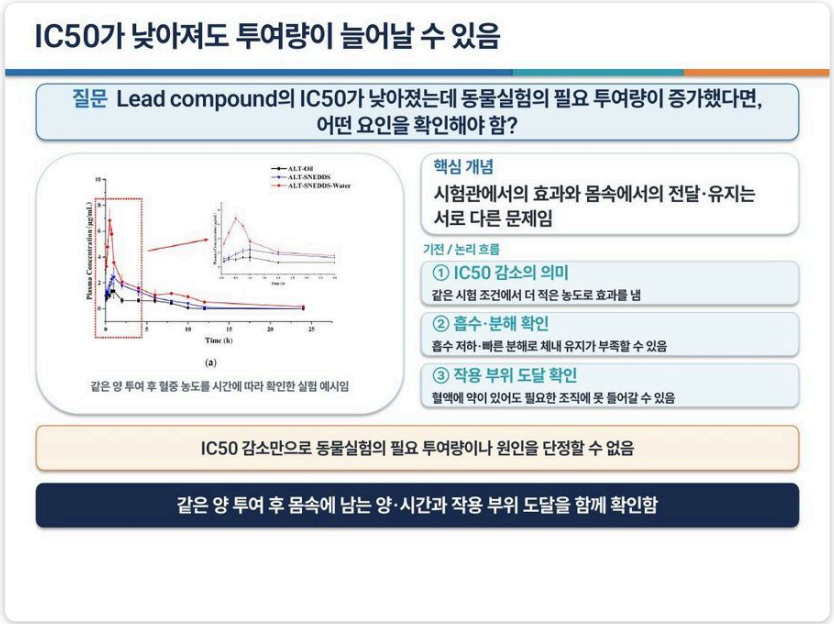
시험 포인트 고리 제거가 용해도·흡수 개선을 보장하지 않음. 용해도와 투과도는 trade-off라 각각 확인해야 함.

06 Q&A — IC50가 낮아져도 투여량이 늘 수 있다

Lower IC50 but higher dose needed in animals — why?

핵심 키워드

시험관 효과 ≠ 생체 전달 | 흡수·분해 | 작용 부위 도달 | PK 확인



한 줄 요약

시험관 효과(IC50)와 몸속 전달·유지는 다른 문제야. IC50가 낮아졌는데 동물 필요 투여량이 늘었다면 **흡수 저하·빠른 분해·작용 부위 미도달**을 확인해야 해.

슬라이드 내용

질문 Lead의 IC50가 낮아졌는데 동물실험 필요 투여량이 증가했다면 어떤 요인을 확인해야 함?

핵심 개념 시험관에서의 효과와 몸속에서의 전달·유지는 서로 다른 문제임

1. **IC50 감소의 의미**: 같은 시험 조건에서 더 적은 농도로 효과를 냄
2. **흡수·분해 확인**: 흡수 저하·빠른 분해로 체내 유지가 부족할 수 있음
3. **작용 부위 도달 확인**: 혈액에 약이 있어도 필요한 조직에 못 들어갈 수 있음

상세 설명 · 풀이

그래프: 같은 양을 투여해도 제형(Oil, SNEDDS 등)에 따라 혈중 농도 곡선이 달라져 — 흡수·유지가 제형에 좌우된다는 실험 예시.

이 질문이 이번 단원의 출발점이야. "시험관 효능이 좋아도 몸에서 안 되는 이유"를 설명하는 게 바로 뒤에 나오는 **PK(ADME)**.

시험 포인트 IC50 감소만으로 동물 필요 투여량이나 원인을 단정할 수 없음. 몸속에 남는 양·시간(PK)과 작용 부위 도달을 함께 확인.

07 4. Hit (유효물질) 도출 (Screening/Target to Hit)

Hit identification

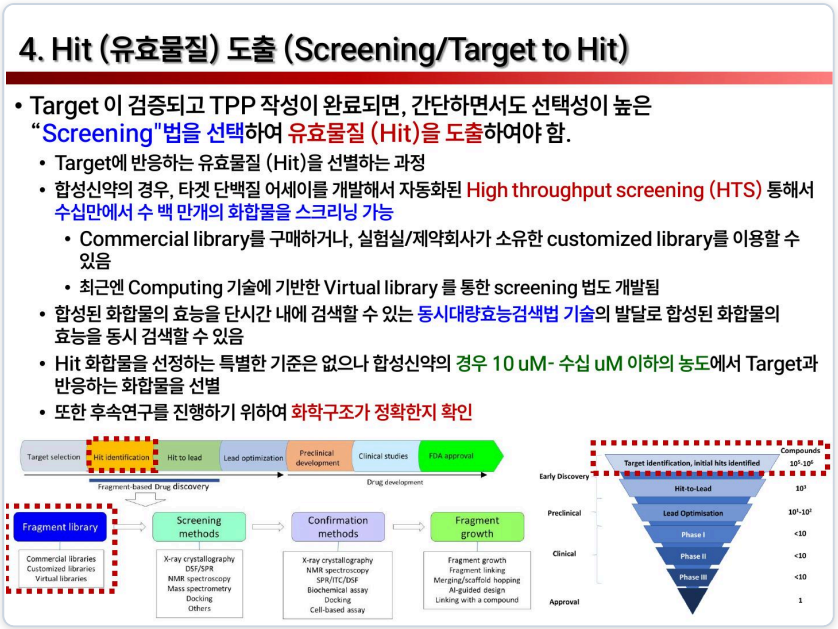
핵심 키워드

HTS 수십만~수백만

Commercial · Virtual library

10 μM ~ 수십 μM

Fragment-based



한 줄 요약

타겟 검증과 TPP가 끝나면 선택성 높은 스크리닝으로 Hit를 찾는다. 합성신약은 HTS로 수십만~수백만 개 화합물을 보고, 보통 10 μM~수십 μM 이하에서 타겟과 반응하는 화합물을 Hit로 고른다.

원문 정리

- Target이 검증되고 TPP 작성이 완료되면, 간단하면서도 선택성이 높은 **"Screening"법을 선택**하여 **유효물질(Hit)을 도출**하여야 함.
  - Target에 반응하는 유효물질(Hit)을 선별하는 과정
  - 합성신약의 경우, 타겟 단백질 어세이를 개발해서 자동화된 **High throughput screening (HTS)** 통해서 **수십만에서 수 백 만개의 화합물을 스크리닝 가능**
    - Commercial library를 구매하거나, 실험실/제약회사가 소유한 customized library를 이용할 수 있음
    - 최근엔 Computing 기술에 기반한 Virtual library를 통한 screening 법도 개발됨
  - 합성된 화합물의 효능을 단시간 내에 검색할 수 있는 **동시대량효능검색법 기술**의 발달로 합성된 화합물의 효능을 동시 검색할 수 있음
  - Hit 화합물을 선정하는 특별한 기준은 없으나 합성신약의 **경우 10 uM- 수십 uM 이하의 농도**에서 Target과 반응하는 화합물을 선별
  - 또한 후속연구를 진행하기 위하여 **화학구조가 정확한지 확인**

그림 (왼쪽)

Target selection → **Hit identification** → Hit to lead → Lead optimization → Preclinical → Clinical → FDA approval · Fragment-based Drug discovery: **Fragment library**(Commercial / Customized / Virtual) → Screening methods(X-ray, DSF/SPR, NMR, MS, Docking) → Confirmation methods(X-ray, NMR, SPR/ITC/DSF, Biochemical assay, Docking, Cell-based assay) → Fragment growth(growth, linking, merging/scaffold hopping, AI-guided design, linking with a compound)

상세 설명 · 풀이

오른쪽 깔때기 (단계별 화합물 수)

단계	화합물 수
Target identification, initial hits	10^5~10^6
Hit-to-Lead	10^3
Lead Optimisation	10^1~10^2
Phase I · II · III	<10
Approval	1

Hit의 정의: 타겟에 "일단 붙는" 화합물. 아직 약효·선택성·약동학은 부족해. 기준 = 10 μM~수십 μM 이하에서 반응.

라이브러리 3종: 상용(구매) · 맞춤(자체 보유) · 가상(컴퓨터) — 슬라이드 34에 실제 규모(30만 ~ 34억 개).

Fragment-based: 분자량 작은 조각(fragment)으로 약하게 붙는 것을 찾고 → 키우거나 이어서 Hit를 만드는 방법 (슬라이드 35~37).

시험 포인트 Hit 기준 = 10 μM ~ 수십 μM (Lead는 수백 nM, Candidate는 <100 nM). HTS = 자동화로 수십만~수백만 개 스크리닝.

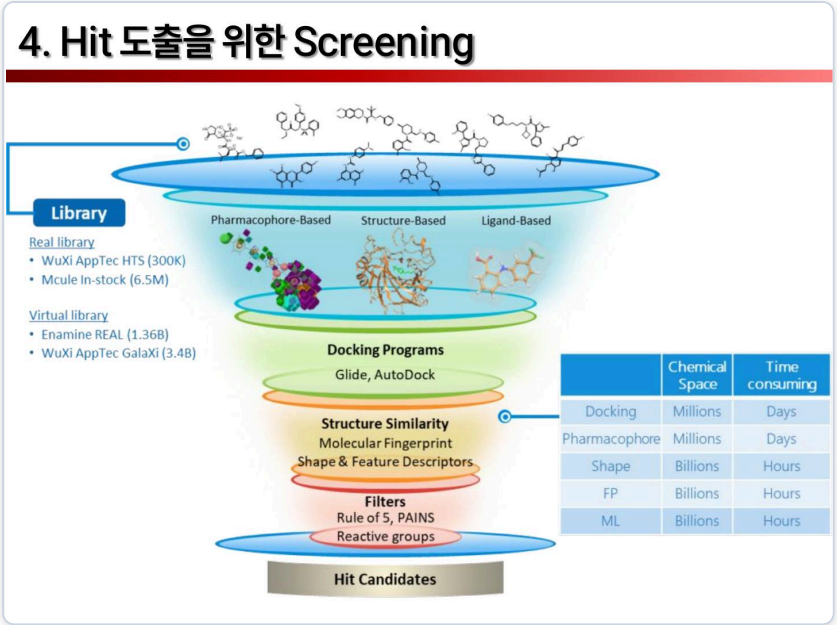
원문 "uM"은 μM(마이크로몰)이야.

08 4. Hit 도출을 위한 Screening — 가상 스크리닝 깔때기

Virtual screening funnel

핵심 키워드

- Real · Virtual library
- Docking (Glide, AutoDock)
- Fingerprint · Shape
- Rule of 5 · PAINS



한 줄 요약

수억~수십억 개의 가상 라이브러리를 약리단·구조·리간드 기반 방법, 도킹, 구조 유사도, 필터(Rule of 5, PAINS)로 차례로 걸러 Hit 후보를 남긴다.

그림 라벨 번역

Library (라이브러리)

- **Real library** (실물): WuXi AppTec HTS (300K) · Mcule In-stock (6.5M)
- **Virtual library** (가상): Enamine REAL (1.36B) · WuXi AppTec GalaXi (3.4B)

깔때기 (위 → 아래)

1. Pharmacophore-Based (약리단 기반) · Structure-Based (구조 기반) · Ligand-Based (리간드 기반)
2. **Docking Programs** — Glide, AutoDock
3. **Structure Similarity** — Molecular Fingerprint, Shape & Feature Descriptors
4. **Filters** — Rule of 5, PAINS, Reactive groups
5. → **Hit Candidates**

방법	Chemical Space	Time consuming
Docking	Millions	Days
Pharmacophore	Millions	Days
Shape	Billions	Hours
FP (Fingerprint)	Billions	Hours
ML (머신러닝)	Billions	Hours

상세 설명 · 풀이

규모 감각: 실물 라이브러리는 수십만~수백만, 가상은 수십억(B = billion). 가상 라이브러리는 "합성 가능한 설계도" 목록이라 필요할 때 주문 합성해.

방법	원리
구조 기반	타겟 단백질 3D 구조에 분자를 끼워봄 (도킹)
리간드 기반	이미 알려진 활성 분자와 닮은 것 찾기
약리단 기반	결합에 필요한 기능기 배치(수소결합 공여·수용, 소수성)만 맞추기

표의 교훈 (속도 vs 정밀도): 도킹·약리단은 정밀하지만 느려서 수백만 개까지, Shape·FP·ML은 빨라서 수십억 개도 가능 → 빠른 방법으로 먼저 거르고 느린 방법으로 정밀하게.

필터

- Rule of 5 (리핀스키): 경구약 조건 — MW ≤ 500, cLogP ≤ 5, 수소결합 공여 ≤ 5, 수용 ≤ 10
- PAINS: 어세이를 방해해 가짜 양성이 잘 나오는 구조 제거
- Reactive groups: 아무 데나 반응하는 반응성 기 제거

시험 포인트 가상 스크리닝 순서 = 라이브러리 → 기반 방법 → 도킹 → 유사도 → 필터(Rule of 5, PAINS) → Hit 후보.

Rule of 5 수치는 슬라이드 밖 보충이야 (슬라이드 48 Glivec 표와 연결).

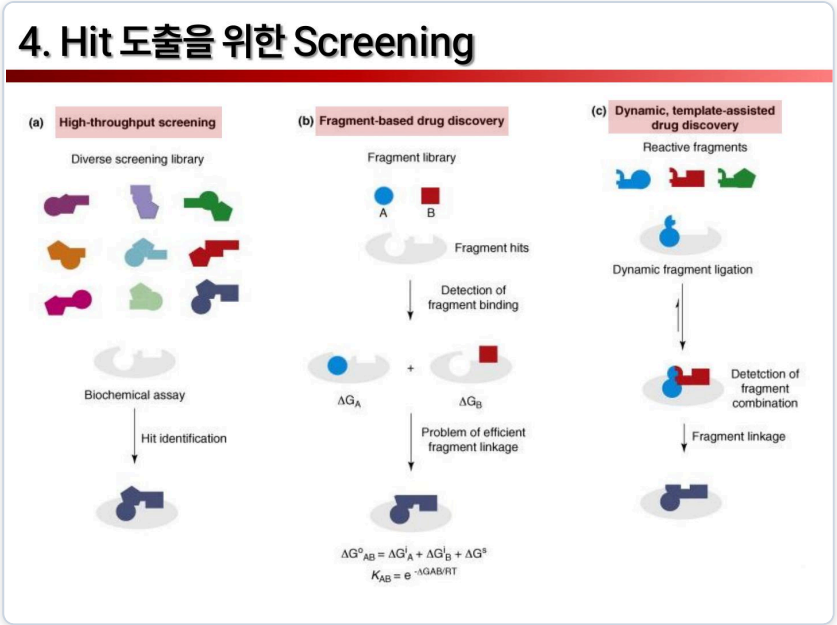
09 4. Hit 도출을 위한 Screening — 세 가지 전략

HTS vs Fragment-based vs Dynamic template-assisted

원본 슬라이드 10 (6주차 35)

핵심 키워드

HTS | FBDD | ΔG 합산 | Dynamic fragment ligation



한 줄 요약

(a) HTS는 다양한 큰 분자를 직접 시험, (b) FBDD는 작은 조각 A·B의 결합을 찾아 연결, (c) 동적 주형 보조법은 타겟 자체가 반응성 조각들의 결합을 골라 이어붙이게 한다.

그림 라벨 번역

(a) High-throughput screening

Diverse screening library(다양한 스크리닝 라이브러리) → Biochemical assay(생화학 분석) → Hit identification(Hit 동정)

(b) Fragment-based drug discovery

Fragment library(조각 라이브러리: A, B) → Fragment hits(조각 Hit) → Detection of fragment binding(조각 결합 검출): $\Delta G_A + \Delta G_B$ → Problem of efficient fragment linkage(효율적 연결의 문제) →

$$\Delta G^\circ_{AB} = \Delta G^i_A + \Delta G^i_B + \Delta G^s$$

$$K_{AB} = e^{-\Delta G_{AB}/RT}$$

(c) Dynamic, template-assisted drug discovery

Reactive fragments(반응성 조각) → Dynamic fragment ligation(동적 조각 연결, ⇄ 가역) → Detection of fragment combination(조각 조합 검출) → Fragment linkage(조각 연결)

원문 "Detetction"은 Detection의 오타야.

상세 설명 · 풀이

	HTS	FBDD	동적 주형 보조
라이브러리	큰 분자 수십만 개	작은 조각(MW <300) 수천 개	반응성 조각
결합 세기	μM	약함(mM~μM)	—
검출	생화학 분석	X-ray, NMR, SPR 등 고감도	타겟이 고른 조합 검출
핵심 과제	라이브러리 크기·비용	조각 연결	가역 반응 조건

수식의 의미: 결합 자유에너지는 더할 수 있어. 조각 A와 B를 잘 이으면 ΔG가 합쳐지고, K는 ΔG의 **지수**라서 결합력은 곱으로 커져. 예: 각각 1 mM인 두 조각을 완벽히 이으면 이론상 μM~nM까지!

ΔG^s는 연결 시 생기는 추가 항(링커의 변형·엔트로피 손실 등) — 연결이 서툴면 이게 손해가 돼서 "efficient linkage"가 문제라고 한 거야.

(c)의 아이디어: 조각끼리 가역적으로 붙었다 떨어지게 두면, 타겟 단백질이 주형(template)이 되어 가장 잘 맞는 조합을 안정화 → 그 조합을 찾아 고정.

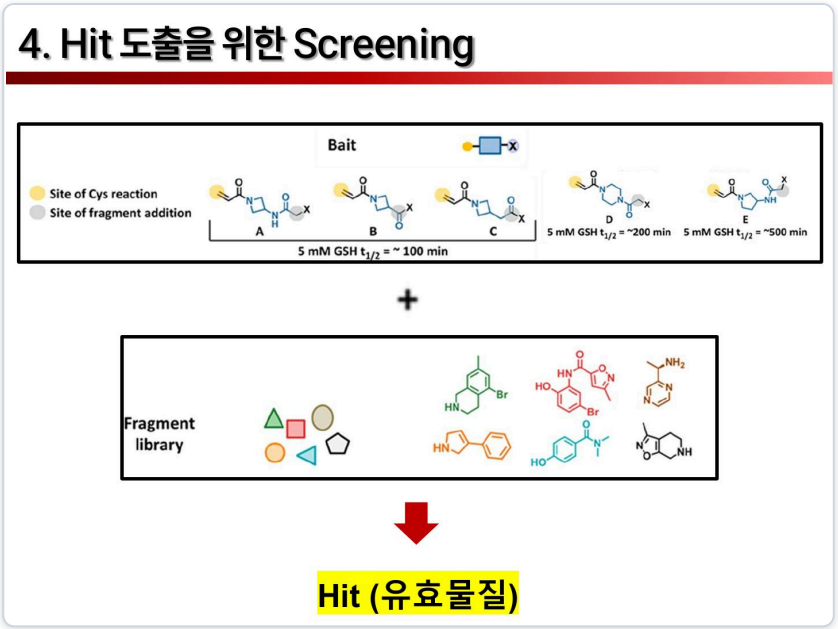
시험 포인트 FBDD = 작은 조각 → 약한 결합 검출 → 성장·연결. 자유에너지 합산 → 결합상수는 곱(지수 관계).

10 4. Hit 도출을 위한 Screening — 공유결합 조각(Bait + Fragment)

Covalent fragment screening: bait + fragment library

핵심 키워드

Bait | Cys 반응 부위 | GSH $t_{1/2}$ | Fragment library



한 줄 요약

시스테인과 반응하는 "미끼(bait)" 골격(A~E)에 조각 라이브러리를 이어붙여 스크리닝용 분자를 만든다. 미끼마다 글루타티온(GSH) 반응 반감기가 달라 반응성을 조절할 수 있다.

그림 라벨 번역

위: Bait (미끼)

- ● Site of Cys reaction (시스테인 반응 부위 — 노랑, 아크릴아마이드)
- ● Site of fragment addition (조각 연결 부위 — 회색, X)
- A, B, C (아제티딘 골격): **5 mM GSH $t_{1/2}$ = ~100 min**
- D (피페라진 골격): **5 mM GSH $t_{1/2}$ = ~200 min**
- E (피롤리딘 골격): **5 mM GSH $t_{1/2}$ = ~500 min**

가운데: Fragment library (조각 라이브러리)

다양한 작은 조각 (테트라하이드로아이소퀴놀린, 브로모페놀-아이속사졸 아마이드, 피라진 아민, 페닐피롤린, 하이드록시벤즈아마이드, 아이속사졸 축합 고리 등)

아래

↓ **Hit (유효물질)**

상세 설명 · 풀이

공유결합 약물: 약이 타겟 단백질의 시스테인(Cys) –SH와 공유결합을 만들어 비가역적으로 붙는 방식. 예: 오시머티닙(EGFR), 이브루티닙(BTK), 소토라십(KRAS G12C).

부분	역할
Bait의 아크릴아마이드	"탄두(warhead)" — Cys와 반응
Bait의 골격 (A~E)	반응성 조절 + 조각 연결 손잡이
Fragment	타겟 주머니에 맞는 "인식" 부분 → 선택성

GSH $t_{1/2}$의 의미: 글루타티온은 세포 안에 많은 Cys 함유 펩타이드. GSH와 너무 빨리 반응하면 아무 단백질이나 다 공격(독성)하고, 너무 느리면 타겟과도 안 붙어. A~C(~100분) → E(~500분)로 반응성을 단계적으로 조절할 수 있게 설계한 거야.

> **시험 포인트** 공유결합 조각 스크리닝 = Cys 반응 미끼 + 조각 라이브러리. GSH 반감기 = 반응성(=독성 위험) 지표.

대표 공유결합 약물 예시는 슬라이드 밖 보충이야.

11 4. Hit 도출을 위한 Screening — 맞춤 라이브러리로 Hit 확인

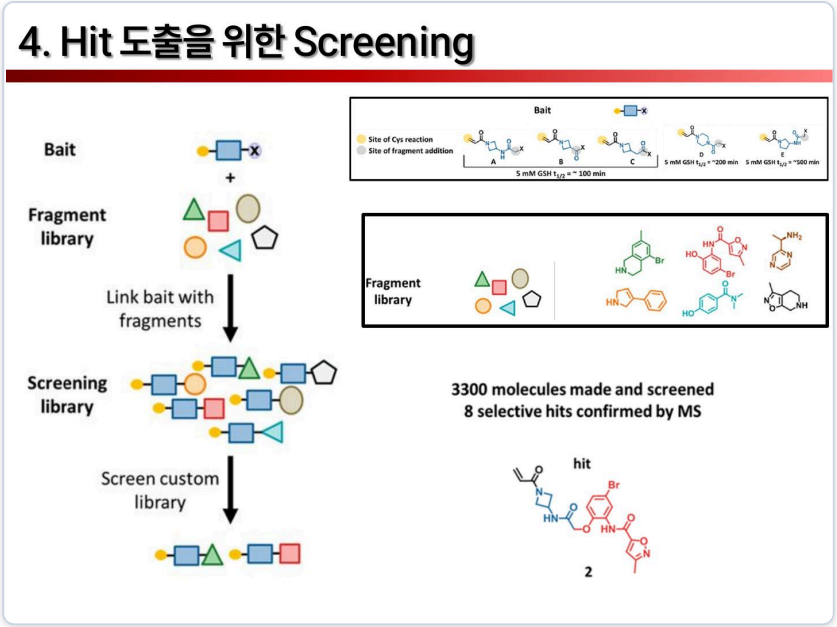
Link bait with fragments → screen custom library

핵심 키워드

Link bait with fragments

Screening library | 3300개 합성

8개 선택적 Hit (MS)



한 줄 요약

미끼와 조각을 연결해 3,300개 분자의 맞춤 스크리닝 라이브러리를 만들고 질량분석(MS)으로 확인한 결과, 선택적 Hit 8개를 얻었다 — 그중 하나가 화합물 2.

그림 라벨 번역

1. **Bait** (미끼) + **Fragment library** (조각 라이브러리)
2. ↓ **Link bait with fragments** (미끼와 조각을 연결)
3. **Screening library** (스크리닝 라이브러리 — 미끼-조각 결합체들)
4. ↓ **Screen custom library** (맞춤 라이브러리 스크리닝)
5. → 결합한 조합만 남음

오른쪽: 앞 슬라이드의 Bait(A~E)와 Fragment library 그림

3300 molecules made and screened (3,300개 분자를 만들어 스크리닝)
8 selective hits confirmed by MS (질량분석으로 선택적 Hit 8개 확인)

hit **2**: 아크릴로일-아제티딘(파랑, 미끼 A) – 아마이드 링커 – 브로모페닐-아이속사졸 카복스아마이드(빨강, 조각)

상세 설명 · 풀이

숫자로 보는 깔때기: 3,300개 → 8개 = 약 0.24%. HTS의 Hit 비율(보통 0.1~1%)과 비슷한 수준이야.

단계	이 사례
라이브러리 설계	미끼 5종 × 조각 다수 → 조합(combinatorial) 합성
스크리닝	타겟 단백질과 반응
검출	질량분석(MS) — 공유결합하면 단백질 질량이 분자량만큼 늘어 바로 보임
선택성	다른 단백질엔 안 붙는 것만 “selective”

왜 MS가 좋은가? 공유결합은 단백질 질량 + 약물 질량 = 새로운 피크로 나타나서, 어떤 조각이 붙었는지 직접 확인할 수 있어 (비공유 결합은 분석 중 떨어져서 어려움).

화합물 2 구조 읽기: 파란 부분 = 미끼(Cys 반응), 빨간 부분 = 조각(주머니 인식). 다음 단계(Hit to Lead)에서 이 빨간 부분을 SAR로 다듬어.

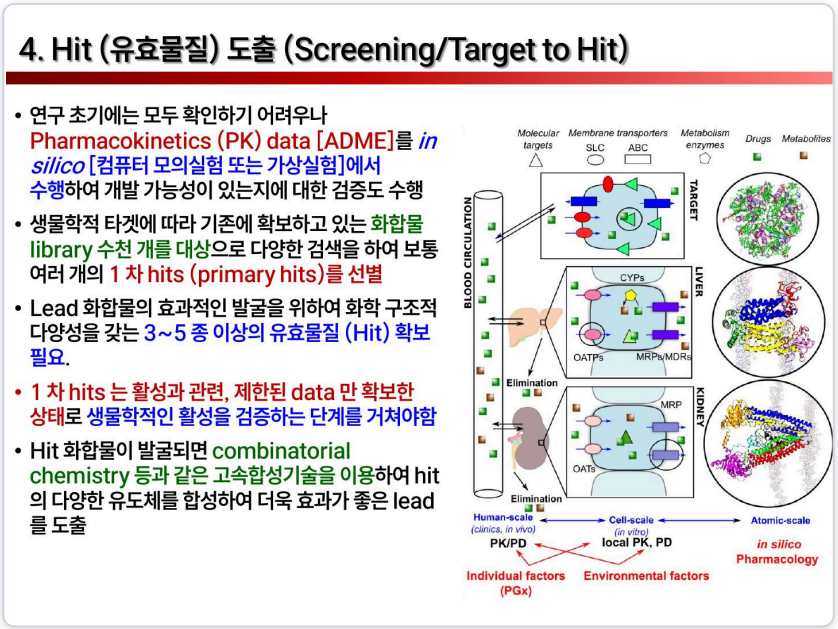
시험 포인트 3,300개 합성 → MS로 선택적 Hit 8개. 미끼 + 조각 = 맞춤(custom) 라이브러리 전략.

12 4. Hit (유효물질) 도출 — 초기 ADME 예측과 Hit 확보 기준

Early PK (ADME) in silico & primary hits

핵심 키워드

PK · ADME in silico | 1차 hits | 3~5종 구조 다양성 | combinatorial chemistry



한 줄 요약

Hit 단계부터 컴퓨터로 ADME를 예측해 개발 가능성을 본다. 수천 개 라이브러리에서 1차 hits를 고르고, 구조가 다른 3~5종 이상을 확보한 뒤 고속합성으로 유도체를 만들어 lead로 간다.

원문 정리 · 그림 번역

- 연구 초기에는 모두 확인하기 어려우나 **Pharmacokinetics (PK) data [ADME]를 *in silico* [컴퓨터 모의실험 또는 가상실험]에서 수행**하여 개발 가능성이 있는지에 대한 검증도 수행
- 생물학적 타겟에 따라 기존에 확보하고 있는 **화합물 library 수천 개를 대상**으로 다양한 검색을 하여 보통 여러 개의 **1차 hits (primary hits)를 선별**
- Lead 화합물의 효과적인 발굴을 위하여 화학 구조적 다양성을 갖는 **3~5종 이상의 유효물질(Hit) 확보 필요**.
- **1차 hits는 활성과 관련, 제한된 data만 확보한 상태로 생물학적인 활성을 검증하는 단계를 거쳐야함**
- Hit 화합물이 발굴되면 **combinatorial chemistry 등과 같은 고속합성기술을 이용**하여 hit의 다양한 유도체를 합성하여 더욱 효과가 좋은 lead를 도출

그림 라벨

Molecular targets(분자 표적) · Membrane transporters(막 수송체: SLC, ABC) · Metabolism enzymes(대사 효소) · Drugs · Metabolites — BLOOD CIRCULATION(혈액순환) → TARGET / LIVER(CYPs, OATPs, MRPs/MDRs) / KIDNEY(OATs, MRP) → Elimination(배설) · Human-scale(clinics, in vivo) PK/PD ↔ Cell-scale(in vitro) local PK, PD ↔ Atomic-scale *in silico* Pharmacology · Individual factors(PGx) · Environmental factors

상세 설명 · 풀이

ADME	뜻	그림 속 관련 요소
A	흡수 Absorption	막 수송체 (SLC 유입, ABC 유출)
D	분포 Distribution	혈액순환 → 표적 조직
M	대사 Metabolism	간 CYPs, OATPs
E	배설 Excretion	간(MRPs/MDRs) · 신장(OATs, MRP)

왜 Hit 단계부터? 아무리 강하게 붙어도 흡수가 안 되거나 간에서 바로 분해되면 약이 못 돼. 늦게 발견할수록 비용이 커지니까 "fail early, fail cheap" — 컴퓨터로 미리 걸러.

그림의 세 스케일: 원자(in silico 구조) → 세포(in vitro) → 사람(in vivo PK/PD). 개인차(PGx, 약물유전체)와 환경 요인도 영향.

3~5종 구조 다양성이 필요한 이유: 한 구조 계열만 있으면 그 계열에 독성·특허 문제가 생길 때 프로젝트 전체가 멈춰. 백업 계열을 여러 개 들고 가는 거야.

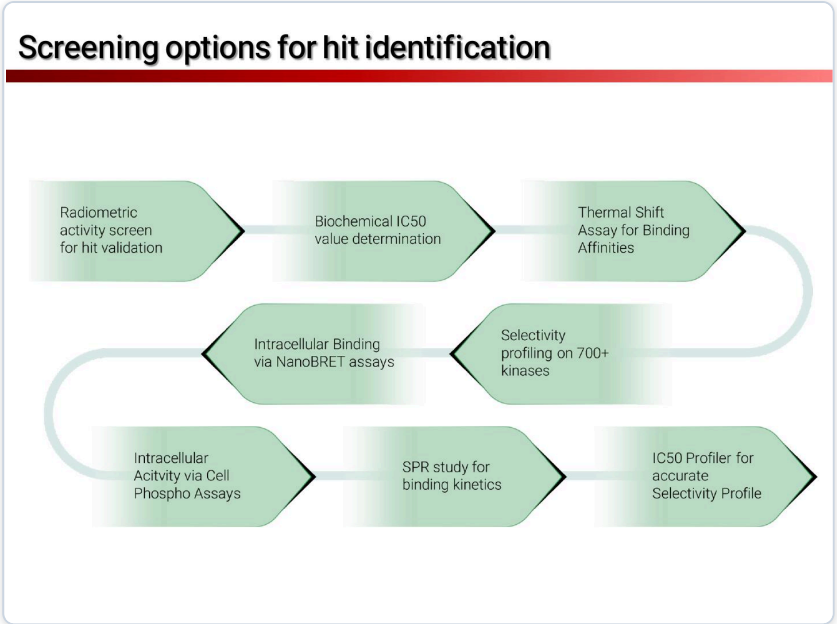
시험 포인트 Hit 단계 = in silico ADME 예측 + 1차 hits 활성 재검증 + 구조 다양한 3~5종 확보 + 고속합성으로 유도체.

13 Hit 동정을 위한 스크리닝 옵션

Screening options for hit identification

핵심 키워드

Radiometric · IC_{50} | Thermal shift | NanoBRET | SPR · 700+ kinases



한 줄 요약

키나아제 표적의 Hit 검증 흐름 — 방사성 활성 → 생화학 IC_{50} → 열변성 결합 → 700개 이상 키나아제 선택성 → 세포 내 결합(NanoBRET) → 세포 내 활성 → SPR 결합 속도론 → IC_{50} 프로파일.

그림 라벨 번역

1. Radiometric activity screen for hit validation (Hit 검증을 위한 방사성 활성 스크리닝)
2. Biochemical IC50 value determination (생화학적 IC_{50} 값 결정)
3. Thermal Shift Assay for Binding Affinities (결합 친화도를 위한 열변성 이동 분석)
4. Selectivity profiling on 700+ kinases (700개 이상 키나아제에 대한 선택성 프로파일링)
5. Intracellular Binding via NanoBRET assays (NanoBRET 분석을 통한 세포 내 결합)
6. Intracellular Activity via Cell Phospho Assays (세포 인산화 분석을 통한 세포 내 활성)
7. SPR study for binding kinetics (결합 속도론을 위한 SPR 연구)
8. IC50 Profiler for accurate Selectivity Profile (정확한 선택성 프로파일을 위한 IC_{50} 프로파일러)

원문 "Acitvity"는 Activity의 오타야.

상세 설명 · 풀이

흐름을 "시험관 → 선택성 → 세포 → 속도론"으로 묶으면:

질문	방법
정말 활성을 막나?	방사성(^{33}P-ATP) 활성, IC_{50}
정말 붙나?	Thermal shift — 결합하면 단백질 녹는점(T_m) ↑
다른 키나아제엔?	700+ 키나아제 패널 → 선택성
세포 안에서도?	NanoBRET (세포 내 결합), 인산화 분석(기능)
얼마나 빨리 붙고 떨어지나?	SPR — k_{on}, k_{off}, K_D

왜 이렇게 여러 번? HTS의 1차 hit에는 가짜(어세이 간섭, 응집체)가 많아. 원리가 다른 방법(orthogonal assay)으로 교차 확인해야 진짜 Hit야 (슬라이드 38의 "1차 hits는 검증 단계를 거쳐야").

키나아제가 예시인 이유: 사람 키나아제가 500개 넘고 ATP 결합 부위가 서로 닮아서 선택성 확보가 가장 어려운 표적군이야.

시험 포인트 Hit 검증 = 여러 독립 분석으로 활성·결합·선택성·세포 활성·결합 속도론 확인. Thermal shift = 결합 시 T_m 상승.

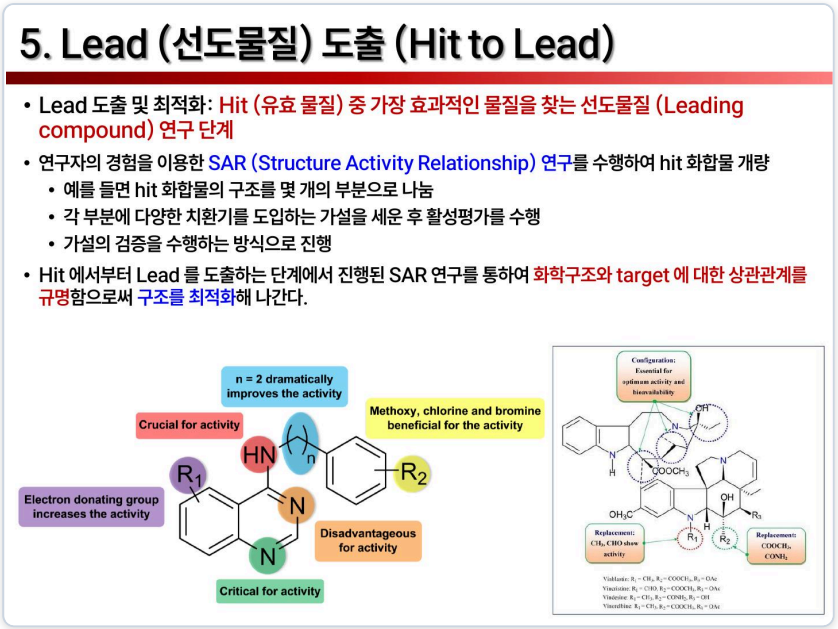
각 방법 원리는 슬라이드 밖 보충이야.

5. Lead (선도물질) 도출 (Hit to Lead) — SAR

Hit to Lead — Structure Activity Relationship

핵심 키워드

SAR | 치환기 도입 가설 | 퀴나졸린 예시 | 빈카 알칼로이드



한 줄 요약

Hit 중 가장 효과적인 물질을 찾는 단계. Hit 구조를 부분으로 나누고 각 부분에 치환기를 바꿔 넣어 활성을 비교하는 SAR 연구로, 화학구조와 타겟의 상관관계를 밝혀 구조를 최적화한다.

원문 정리 · 그림 번역

- Lead 도출 및 최적화: **Hit (유효 물질) 중 가장 효과적인 물질을 찾는 선도물질 (Leading compound) 연구 단계**
- 연구자의 경험을 이용한 **SAR (Structure Activity Relationship) 연구**를 수행하여 hit 화합물 개량
  - 예를 들면 hit 화합물의 구조를 몇 개의 부분으로 나눔
  - 각 부분에 다양한 치환기를 도입하는 가설을 세운 후 활성평가를 수행
  - 가설의 검증을 수행하는 방식으로 진행
- Hit에서부터 Lead를 도출하는 단계에서 진행된 SAR 연구를 통하여 **화학구조와 target에 대한 상관관계를 규명**함으로써 **구조를 최적화**해 나간다.

왼쪽 그림 (4-아미노퀴나졸린 SAR)

- R_1: Electron donating group increases the activity (전자 공여기가 활성 ↑)
- HN: Crucial for activity (활성에 결정적)
- $(CH_2)_n$: n = 2 dramatically improves the activity (n = 2일 때 활성 크게 ↑)
- R_2: Methoxy, chlorine and bromine beneficial (메톡시·염소·브로민 유리)
- N3: Disadvantageous for activity (활성에 불리) · N1: Critical for activity (활성에 결정적)

상세 설명 · 풀이

오른쪽 그림 (빈카 알칼로이드 SAR)

- Configuration: Essential for optimum activity and bioavailability (입체 배치: 최적 활성·생체이용률에 필수)
- Replacement R_1: CH_3, CHO show activity · Replacement R_2: $COOCH_3$, $CONH_2$

약	R_1	R_2	R_3
빈블라스틴	CH_3	$COOCH_3$	OAc
빈크리스틴	CHO	$COOCH_3$	OAc
빈데신	CH_3	$CONH_2$	OH
비노렐빈	CH_3	$COOCH_3$	OAc

SAR = "이 부분을 바꾸면 활성이 어떻게 변하나?"를 정리한 지도. 왼쪽 그림처럼 건드리면 안 되는 부분(N1, NH)과 바꾸면 좋아지는 부분(R_1, R_2, n)을 색으로 표시해.

빈카의 교훈: 빈블라스틴과 빈크리스틴은 CH_3 ↔ CHO 하나 차이인데, 적응증(호지킨 림프종 vs 급성 백혈병)과 부작용(골수억제 vs 신경독성)이 달라 — 작은 구조 변화의 힘.

> **시험 포인트** SAR = 구조를 부분으로 나눔 → 치환기 도입 가설 → 활성 평가 → 가설 검증. 화학구조–타겟 상관관계 규명.

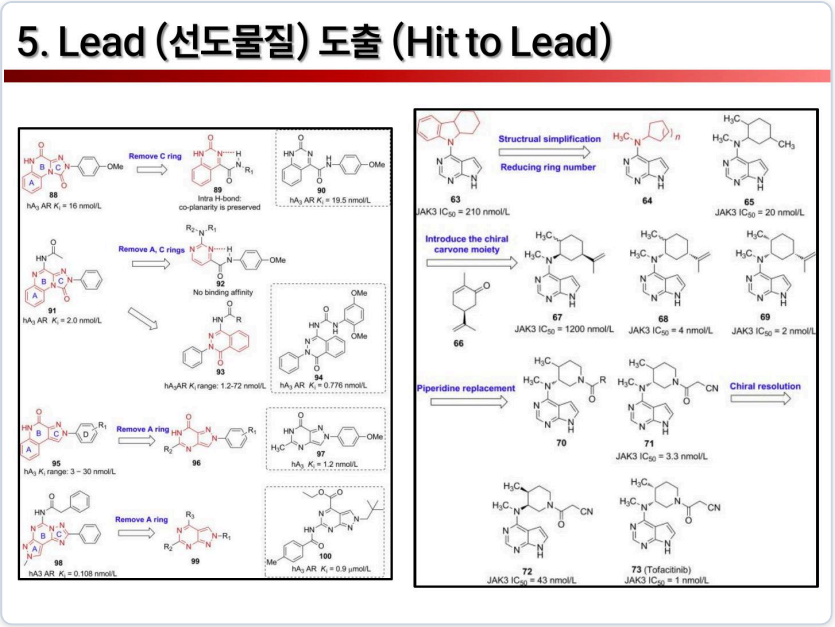
빈블라스틴·빈크리스틴 차이 설명은 슬라이드 밖 보충이야.

15 5. Lead (선도물질) 도출 — 구조 단순화 SAR 사례

Hit to Lead: A_3AR ligands & Tofacitinib

핵심 키워드

고리 제거 | K_i · IC_{50} | 키랄 분리 | 토파시티닙 (JAK3)



한 줄 요약

왼쪽은 A_3 아데노신 수용체 리간드에서 고리를 하나씩 없애며 활성을 비교한 SAR, 오른쪽은 고리 단순화 → 키랄 도입 → 피페리딘 치환 → 키랄 분리를 거쳐 JAK3 IC_{50} 1 nM의 토파시티닙이 나온 과정이다.

그림 라벨 번역

왼쪽: hA_3 AR(사람 A_3 아데노신 수용체) 리간드

출발	변형	결과
88 (K_i = 16 nmol/L)	Remove C ring (C고리 제거)	89: 분자 내 H-결합으로 평면성 유지 → 90: K_i = 19.5 nmol/L
91 (K_i = 2.0 nmol/L)	Remove A, C rings	92: **No binding affinity**(결합 없음) / 93: K_i 1.2~72 → 94: K_i = 0.776 nmol/L
95 (K_i 3~30 nmol/L)	Remove A ring	96 → 97: K_i = 1.2 nmol/L
98 (K_i = 0.108 nmol/L)	Remove A ring	99 → 100: K_i = 0.9 μmol/L

오른쪽: JAK3 저해제 → 토파시티닙

1. 63 (JAK3 IC_{50} = 210 nmol/L) → **Structural simplification, Reducing ring number**(구조 단순화, 고리 수 감소) → 64 → 65 (IC_{50} = 20 nmol/L)
2. **Introduce the chiral carvone moiety**(키랄 카르본 부분 도입, 66) → 67 (1200), 68 (4), 69 (2 nmol/L)
3. **Piperidine replacement**(피페리딘으로 치환) → 70 → 71 (3.3 nmol/L)
4. **Chiral resolution**(키랄 분리) → 72 (43 nmol/L) / **73 (Tofacitinib) IC_{50} = 1 nmol/L**

상세 설명 · 풀이

K_i·IC_{50}은 작을수록 강해. 단위 nmol/L = nM.

왼쪽 교훈: 고리를 없애도 핵심 구조(평면성·수소결합)만 유지하면 활성 유지(88→90), 핵심을 없애면 결합 자체가 사라짐(92). 반대로 98→100은 0.108 nM → 0.9 μM로 약 8,000배 약해졌어.

토파시티닙 단계	IC_{50} (nM)
출발 Hit (63)	210
고리 단순화 (65)	20
키랄 도입 (68·69)	4 / 2 (67은 1200!)
피페리딘 (71)	3.3
키랄 분리 (73)	1

키랄의 힘: 67과 68·69는 같은 원자 구성인데 입체배치만 달라 활성이 300~600배 차이. 72와 73도 거울상만 다른데 43배 차이 → 최종 약은 활성 이성질체 하나만 골라 만들어.

시험 포인트 토파시티닙 = JAK 저해제(류마티스 관절염), Hit 210 nM → 1 nM. SAR 전략: 구조 단순화 · 키랄 도입 · 고리 치환 · 키랄 분리.

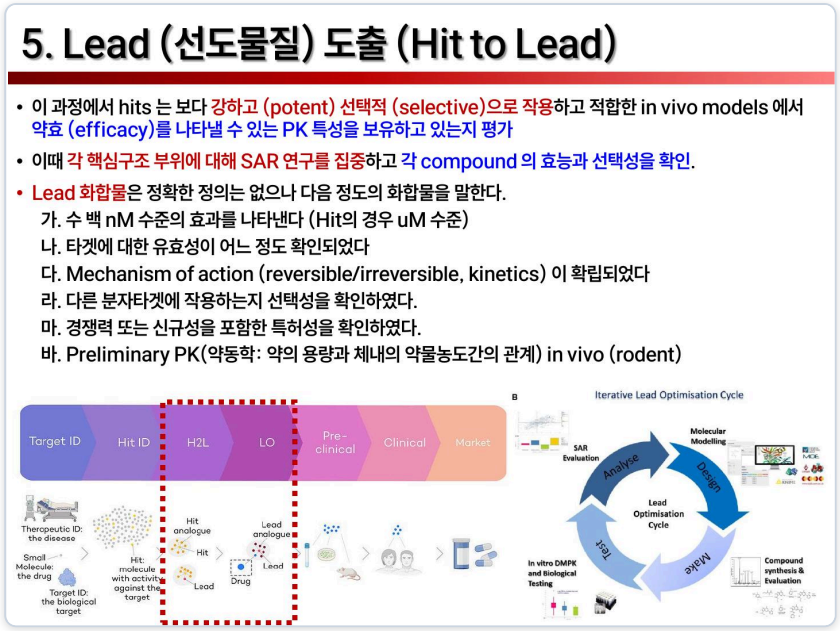
토파시티닙 적응증은 슬라이드 밖 보충이야.

16 5. Lead (선도물질) 도출 — Lead의 조건

What qualifies as a Lead compound

핵심 키워드

수백 nM | MoA 확립 | 선택성 · 특허성 | Preliminary PK (rodent)



> **한 줄 요약**
>
> Lead는 정확한 정의는 없지만 대략 수백 nM 효력, 타겟 유효성 확인, 작용기전 확립, 선택성·특허성 확인, 설치류 예비 PK까지 갖춘 화합물이다. 이후 설계–합성–시험–분석 사이클로 최적화한다.

원문 정리

- 이 과정에서 hits는 보다 **강하고(potent) 선택적(selective)으로 작용**하고 적합한 in vivo models에서 **약효(efficacy)를 나타낼 수 있는 PK 특성을 보유하고 있는지 평가**
- 이때 **각 핵심구조 부위에 대해 SAR 연구를 집중**하고 **각 compound의 효능과 선택성을 확인**.
- **Lead 화합물**은 정확한 정의는 없으나 다음 정도의 화합물을 말한다.
  가. **수 백 nM 수준의 효과**를 나타낸다 (Hit의 경우 uM 수준)
  나. 타겟에 대한 유효성이 어느 정도 확인되었다
  다. Mechanism of action (reversible/irreversible, kinetics)이 확립되었다
  라. 다른 분자타겟에 작용하는지 선택성을 확인하였다.
  마. 경쟁력 또는 신규성을 포함한 특허성을 확인하였다.
  바. Preliminary PK(약동학: 약의 용량과 체내의 약물농도간의 관계) in vivo (rodent)

그림

왼쪽: Target ID → Hit ID → **H2L → LO**(빨간 점선) → Pre-clinical → Clinical → Market · Therapeutic ID: the disease / Target ID: the biological target / Small Molecule: the drug / Hit: molecule with activity against the target / Hit analogue → Lead → Lead analogue → Drug

오른쪽: **Iterative Lead Optimisation Cycle**(반복적 Lead 최적화 사이클) — Design(설계: Molecular Modelling) → Make(합성: Compound synthesis & Evaluation) → Test(시험: In vitro DMPK and Biological Testing) → Analyse(분석: SAR Evaluation)

상세 설명 · 풀이

기준	Hit	Lead	Candidate
효력	μM	수백 nM	<100 nM
선택성	미확인	확인	~1,000배
기전	—	MoA 확립	—
PK	in silico 예측	설치류 예비 PK	적절한 in vivo PK
특허	—	특허성 확인	특허 출원

MoA의 reversible/irreversible: 슬라이드 36~37의 공유결합(비가역) Hit처럼, 약이 붙었다 떨어지는지 영구히 붙는지까지 Lead 단계에서 정해야 해.

DMTA 사이클: Design → Make → Test → Analyse를 수십 번 반복하며 조금씩 좋아지는 것 — 신약 화학자의 일상이야.

> **시험 포인트** Lead 조건 6가지(가~바) 특히 "수백 nM" vs Hit "μM". H2L = Hit to Lead, LO = Lead Optimization.

비교 표의 Candidate 열은 슬라이드 46 기준이야.

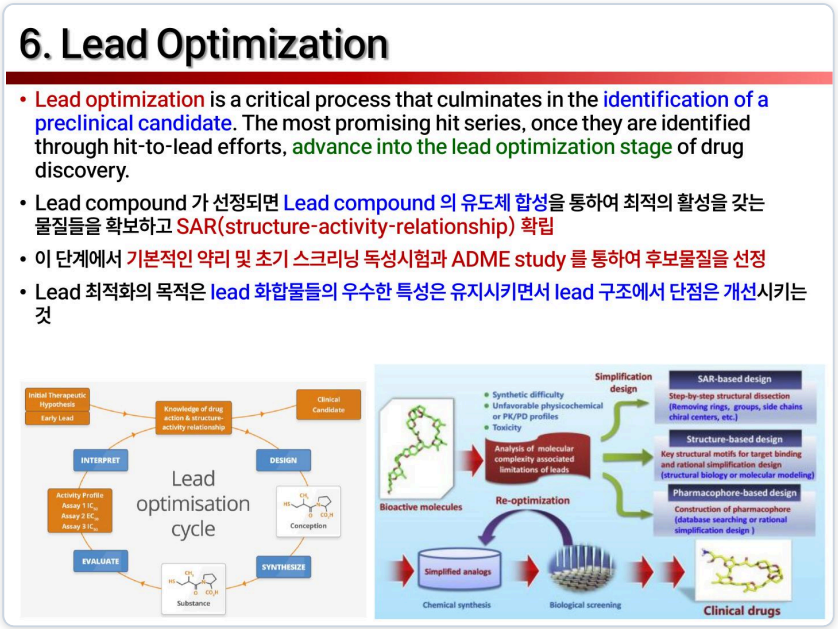
6. Lead Optimization

Lead optimization — toward a preclinical candidate

핵심 키워드

preclinical candidate

유도체 합성 · SAR | 초기 독성 · ADME | 구조 단순화 설계



한 줄 요약

Lead 최적화는 전임상 후보물질을 확정하는 단계다. 유도체 합성과 SAR로 최적 활성을 확보하고, 약리·초기 독성·ADME 시험을 거쳐, 장점은 유지하고 단점은 고친 후보물질을 고른다.

원문 정리

- **Lead optimization**은 **전임상 후보물질(preclinical candidate)의 동정**으로 귀결되는 결정적 과정이다. Hit-to-lead를 통해 확인된 가장 유망한 hit 계열이 **신약 탐색의 lead 최적화 단계로 진입**한다.
- Lead compound가 선정되면 **Lead compound의 유도체 합성**을 통하여 최적의 활성을 갖는 물질들을 확보하고 **SAR(structure-activity-relationship) 확립**
- 이 단계에서 **기본적인 약리 및 초기 스크리닝 독성시험과 ADME study를 통하여 후보물질을 선정**
- Lead 최적화의 목적은 **lead 화합물들의 우수한 특성은 유지시키면서 lead 구조에서 단점은 개선**시키는 것

왼쪽 그림: Lead optimisation cycle

Initial Therapeutic Hypothesis / Early Lead → DESIGN(Conception) → SYNTHESIZE(Substance) → EVALUATE(Activity Profile: Assay 1 IC_{50}, Assay 2 EC_{50}, Assay 3 IC_{50}) → INTERPRET → Knowledge of drug action & structure-activity relationship → Clinical Candidate (그림 예시 구조: 캡토프릴)

상세 설명 · 풀이

오른쪽 그림: 복잡한 천연물 → 단순한 임상 약

- Bioactive molecules(생리활성 분자)의 문제: Synthetic difficulty(합성 어려움), Unfavorable physicochemical or PK/PD profiles(나쁜 물성·PK/PD), Toxicity(독성) → Analysis of molecular complexity(분자 복잡성 분석)
- **Simplification design** 세 갈래:
  - SAR-based design — 단계적 구조 해체(고리·기·곁사슬·키랄 중심 제거)
  - Structure-based design — 타겟 결합 핵심 모티프 + 합리적 단순화(구조생물학·모델링)
  - Pharmacophore-based design — 약리단 구성(DB 검색 또는 합리적 단순화)
- → Simplified analogs → Chemical synthesis → Biological screening → Clinical drugs (Re-optimization 반복)

그림 속 캅토프릴: 뱀독 펩타이드(복잡) → 활성 부위만 남긴 작은 분자(최초 ACE 저해제) — 구조 단순화의 고전 사례야.

> **시험 포인트** LO 목적 = 장점 유지 + 단점 개선. 이 단계에서 약리·초기 독성·ADME로 후보물질 선정.

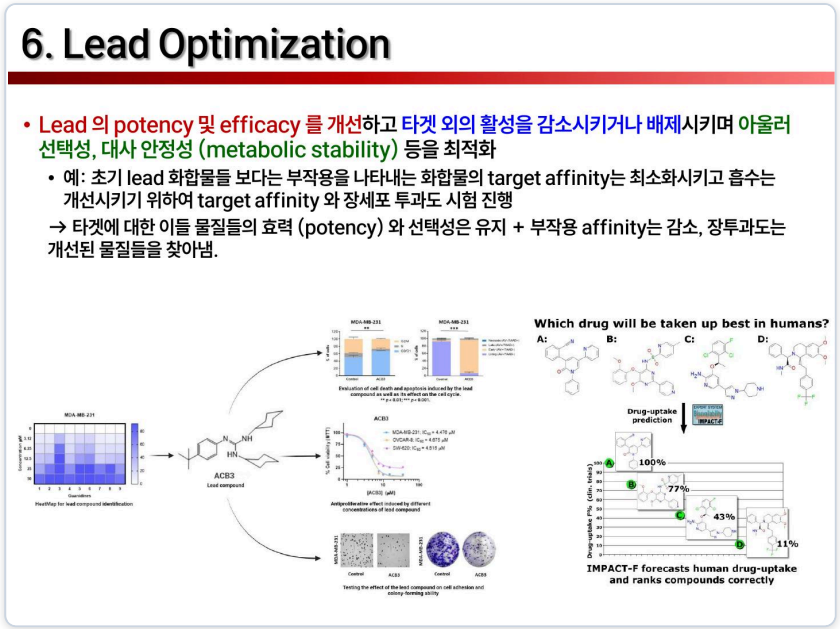
캅토프릴 사례 설명은 슬라이드 밖 보충이야.

18 6. Lead Optimization — 효력·선택성·흡수 개선

Improve potency/efficacy, reduce off-target, optimize stability

핵심 키워드

potency · efficacy | off-target ↓ | 대사 안정성 | IMPACT-F 흡수 예측



한 줄 요약

Lead의 효력·약효는 높이고 타겟 외 활성은 줄이며, 선택성과 대사 안정성을 최적화한다. 예: 부작용 표적 친화도는 낮추고 장세포 투과도는 높인 물질을 찾는다.

원문 정리 · 그림 번역

- **Lead의 potency 및 efficacy를 개선**하고 **타겟 외의 활성을 감소시키거나 배제**시키며 아울러 **선택성, 대사 안정성(metabolic stability) 등을 최적화**
  - 예: 초기 lead 화합물들 보다는 부작용을 나타내는 화합물의 target affinity는 최소화시키고 흡수는 개선시키기 위하여 target affinity와 장세포 투과도 시험 진행
- → 타겟에 대한 이들 물질들의 효력(potency)와 선택성은 유지 + 부작용 affinity는 감소, 장투과도는 개선된 물질들을 찾아냄.

왼쪽 그림 (ACB3, MDA-MB-231 유방암 세포)

- HeatMap for lead compound identification (Lead 선정용 히트맵, Guanidines 1~9 × 농도)
- Lead compound **ACB3**
- 세포주기·세포사멸 평가 (Control vs ACB3, ** p = 0.01, *** p = 0.001)
- Antiproliferative effect: MDA-MB-231 IC_{50} = 4.476 μM, OVCAR-8 IC_{50} = 4.675 μM, SW-620 IC_{50} = 4.515 μM
- 세포 부착·집락 형성 능력 평가 (Control vs ACB3)

상세 설명 · 풀이

오른쪽 그림: Which drug will be taken up best in humans? (사람에서 어떤 약이 가장 잘 흡수될까?)

화합물	예측 흡수율 (임상 F%)
A	100%
B	77%
C	43%
D	11%

"IMPACT-F forecasts human drug-uptake and ranks compounds correctly" (IMPACT-F가 사람의 약물 흡수를 예측하고 화합물 순위를 올바르게 매긴다)

용어 구분

- Potency(효력): 얼마나 적은 양으로 효과 (EC_{50}·IC_{50})
- Efficacy(효능): 최대로 낼 수 있는 효과의 크기

그림의 메시지: 아무리 강해도(potency) 흡수가 11%면 경구약으로 쓰기 어려워 → 컴퓨터로 흡수율을 미리 예측해 우선순위를 정해.

ACB3 예시: 히트맵으로 Lead를 고른 뒤 세포 수준에서 세포사멸·증식 억제·집락 형성을 다각도로 평가 (세포주 3종 IC_{50} 약 4.5 μM).

시험 포인트 LO = 효력·선택성 유지 + 부작용 친화도 ↓ + 장투과도(흡수) ↑ + 대사 안정성 ↑.

6. Lead Optimization — Glivec(이마티닙) 사례

Lead optimization: Glivec® example

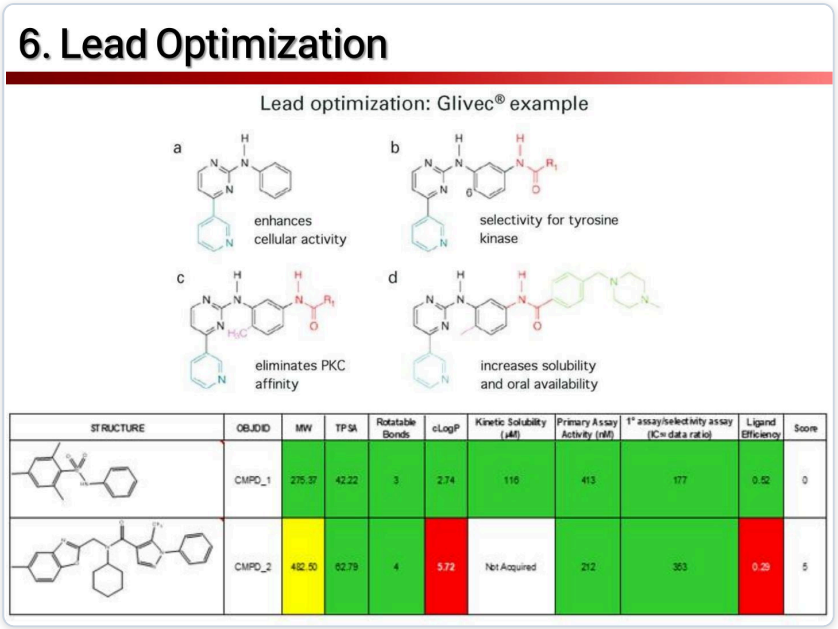
핵심 키워드

피리딘 → 세포 활성

아마이드 → 선택성

메틸 → PKC 제거

피페라진 → 용해도



한 줄 요약

이마티닙은 페닐아미노피리미딘 Lead에 피리딘(세포 활성), 아마이드(티로신 키나아제 선택성), 메틸(PKC 결합 제거), N-메틸피페라진(용해도·경구 흡수)을 차례로 더해 완성됐다.

그림 라벨 번역

Lead optimization: Glivec® example

단계	추가된 구조	효과
a	3-피리딜기 (하늘색)	**enhances cellular activity** (세포 활성 향상)
b	아마이드 NH–C(=O)R_1 (빨강)	**selectivity for tyrosine kinase** (티로신 키나아제 선택성)
c	H_3C 메틸기 (분홍)	**eliminates PKC affinity** (PKC 친화도 제거)
d	N-메틸피페라진 (연두)	**increases solubility and oral availability** (용해도·경구 이용률 증가)

아래 표 (화합물 평가)

	MW	TPSA	RB	cLogP	Sol (µM)	Activity (nM)	Sel.	LE	Score
CMPD_1	275.37	42.22	3	2.74	116	413	177	0.52	0
CMPD_2	482.50 (노랑)	62.79	4	**5.72 (빨강)**	Not Acquired	212	353	**0.29 (빨강)**	5

RB = Rotatable Bonds, Sol = Kinetic Solubility, Sel. = 1° assay/selectivity assay (IC_{50} data ratio)

상세 설명 · 풀이

이마티닙(글리벡): BCR-ABL 티로신 키나아제 저해제, 만성골수성백혈병(CML) 치료 — 최초의 표적항암제(2001 승인)로 타겟 기반 신약개발의 상징이야.

a→d를 한 줄씩

1. 피리딘: 세포 안에서 더 잘 작동 (효력)
2. 아마이드: 티로신 키나아제에만 (선택성)
3. “flag methyl”: PKC(세린/트레오닌 키나아제)에 안 붙게 (off-target 제거)
4. 피페라진: 물에 잘 녹고 먹어서 흡수 (약동학)

→ 슬라이드 45의 LO 목표(효력·선택성·부작용·흡수)를 **한 분자에서 단계별로** 보여주는 교과서 사례.

아래 표 해석: CMPD_2가 활성(212 nM)은 더 좋지만 cLogP 5.72(Rule of 5 위반), MW 482, LE 0.29로 빨간불. CMPD_1은 활성은 약간 낮아도 물성이 모두 초록 → “활성만 보고 고르지 않는다”.

Ligand Efficiency(LE): 무거운 원자 1개당 결합 에너지. 분자를 키워서 억지로 활성을 높인 건 LE가 낮아 (보통 ≥0.3 권장).

시험 포인트 글리벡 4단계 변형과 효과 짝짓기! 피리딘-세포활성 / 아마이드-선택성 / 메틸-PKC 제거 / 피페라진-용해도.

표의 Score 정의는 슬라이드에 없어 — 빨강·노랑 경고 개수로 보여. LE 권장값·승인 연도는 보충이야.

20 UCL Small Molecules Roadmap (1) — IDEA · IP · PPI

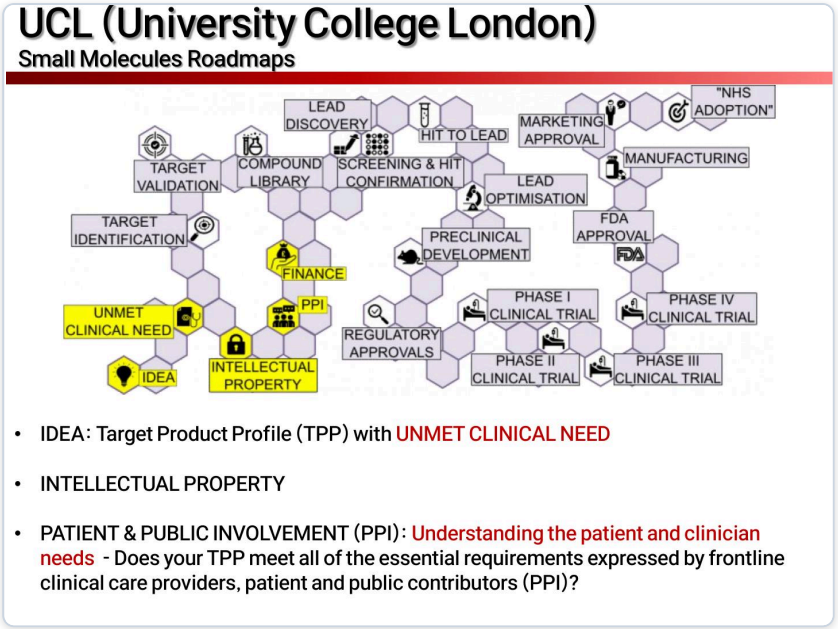
UCL (University College London) — Small Molecules Roadmaps

핵심 키워드

UNMET CLINICAL NEED

INTELLECTUAL PROPERTY PPI

FINANCE



한 줄 요약

UCL의 저분자 신약 로드맵 첫 구간 — 미충족 의료 수요를 담은 TPP 아이디어, 지식재산, 환자·대중 참여(PPI), 재정 확보가 출발점이다.

한글 번역

로드맵(벌집 그림) 전체 경로: IDEA → UNMET CLINICAL NEED → INTELLECTUAL PROPERTY → PPI → FINANCE → TARGET IDENTIFICATION → TARGET VALIDATION → COMPOUND LIBRARY → LEAD DISCOVERY → SCREENING & HIT CONFIRMATION → HIT TO LEAD → LEAD OPTIMISATION → PRECLINICAL DEVELOPMENT → REGULATORY APPROVALS → PHASE I·II·III CLINICAL TRIAL → FDA APPROVAL → MANUFACTURING → MARKETING APPROVAL → PHASE IV → "NHS ADOPTION"

노란 강조: IDEA, UNMET CLINICAL NEED, INTELLECTUAL PROPERTY, PPI, FINANCE

- **아이디어: 미충족 임상 수요(UNMET CLINICAL NEED)**를 담은 목표 제품 프로파일(TPP)
- **지식재산(INTELLECTUAL PROPERTY)**
- **환자·대중 참여(PPI): 환자와 임상의의 요구를 이해**하기 — 당신의 TPP는 최전선 임상 의료진, 환자 및 대중 참여자(PPI)가 표현한 모든 필수 요건을 충족하는가?

상세 설명 · 풀이

이 로드맵의 의미: 대학 연구자가 실험실 아이디어를 실제 약으로 가져가는 길을 단계별 체크포인트로 보여주는 지도야. 앞에서 배운 단계가 그대로 다 들어 있어.

노란 칸	왜 맨 처음?
Unmet clinical need	필요 없는 약은 만들 이유가 없음 → TPP의 출발점 (슬라이드 26~28)
Intellectual property	특허 없이는 투자·라이선스 불가
PPI	환자·의사가 실제로 원하는 제품인가?
Finance	개발 비용 확보

PPI(Patient & Public Involvement): 영국 연구에서 강조하는 개념으로, 연구 설계 단계부터 환자·대중의 의견을 반영하는 것. 예: 환자는 "매일 주사"보다 "월 1회"를 원한다 → TPP의 Ideal 투여법에 반영 (슬라이드 28).

"NHS ADOPTION": 영국은 허가를 받아도 NHS(국민보건서비스)가 채택해야 실제로 환자에게 쓰여 — 끝은 FDA 승인이 아니라 "실제 사용"이라는 메시지.

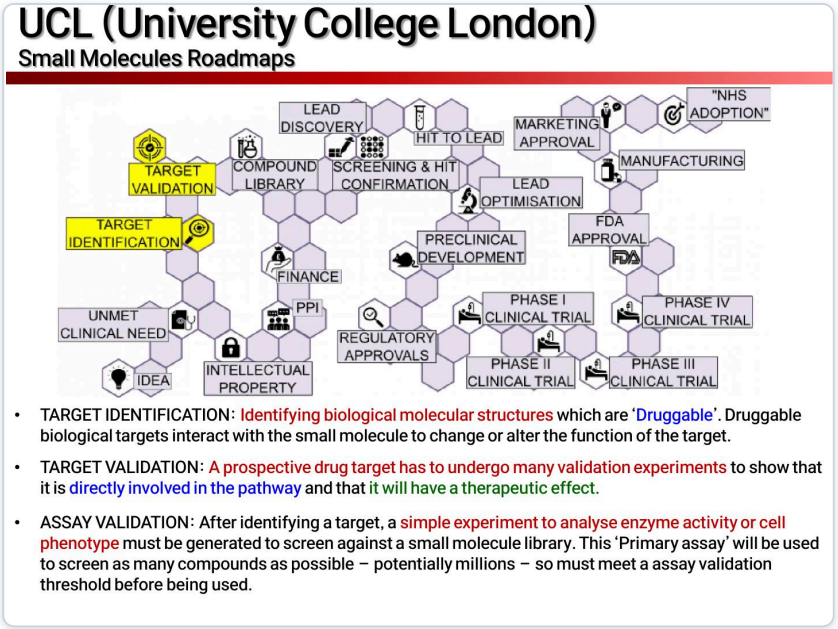
시험 포인트 신약 아이디어의 시작 = TPP with UNMET CLINICAL NEED + IP + PPI.

21 UCL Small Molecules Roadmap (2) — 타겟 동정·검증·어세이 검증

Target identification · Target validation · Assay validation

핵심 키워드

- Druggable
- directly involved in the pathway
- Primary assay
- assay validation threshold



한 줄 요약

타겟 동정은 "약이 붙을 수 있는(druggable)" 분자 찾기, 타겟 검증은 경로에 직접 관여하고 치료 효과가 있음을 실험으로 보이기, 어세이 검증은 수백만 개를 돌릴 1차 분석법이 기준을 넘는지 확인하기다.

한글 번역

노란 강조: TARGET IDENTIFICATION, TARGET VALIDATION

- **타겟 동정(TARGET IDENTIFICATION)**: **'약물화 가능한(Druggable)' 생물학적 분자 구조를 찾는 것**. 약물화 가능한 생물학적 타겟은 저분자와 상호작용하여 타겟의 기능을 바꾸거나 변화시킨다.
- **타겟 검증(TARGET VALIDATION)**: 유망한 약물 타겟은 **많은 검증 실험을 거쳐**, 그것이 **경로에 직접 관여**하며 **치료 효과를 낼 것**임을 보여야 한다.
- **어세이 검증(ASSAY VALIDATION)**: 타겟을 확인한 후, 저분자 라이브러리를 대상으로 스크리닝하기 위해 **효소 활성이나 세포 표현형을 분석하는 간단한 실험**을 만들어야 한다. 이 **'1차 어세이(Primary assay)'**는 가능한 한 많은 화합물 — 잠재적으로 수백만 개 — 을 스크리닝하는 데 쓰이므로, 사용 전에 **어세이 검증 기준을 충족**해야 한다.

상세 설명 · 풀이

Druggable(약물화 가능)이란? 저분자가 들어가 붙을 주머니(포켓)가 있고, 붙으면 기능이 바뀌는 타겟. 예: 키나아제의 ATP 포켓, GPCR. 반대로 평평한 단백질-단백질 접촉면, 전사인자는 "undruggable"로 불려왔어 (지난 강의 슬라이드 39와 연결).

단계	핵심 질문
Target ID	약이 붙을 수 있나?
Target validation	경로에 직접 관여 + 치료 효과가 있나?
Assay validation	이 분석법을 믿고 수백만 개를 돌려도 되나?

Assay validation이 왜 필요해? 수백만 개를 돌리는데 분석법이 흔들리면 가짜 Hit가 쏟아지거나 진짜를 놓쳐. 보통 Z'-factor ≥ 0.5(신호와 잡음이 잘 구분되는 정도), 재현성, 대조군 신호창 등을 기준으로 봐.

이 슬라이드에서 새로 나온 단계: 앞에서 배운 Target 선정·검증과 Hit 도출 사이에 "어세이 검증"이 있다는 것 — 스크리닝 전 필수 준비 단계야.

> **시험 포인트** Druggable = 저분자와 상호작용해 기능이 바뀌는 타겟. Primary assay는 사용 전 검증 기준 충족 필수.

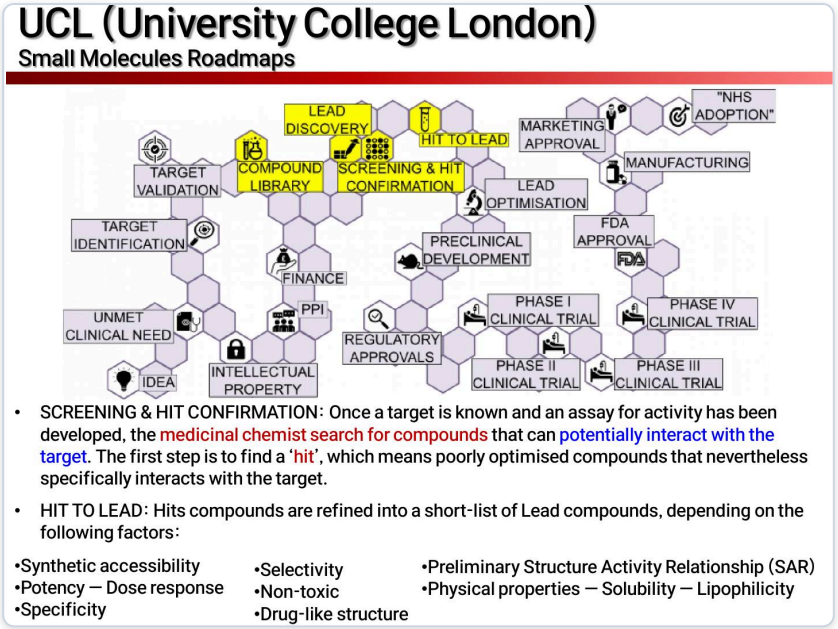
Z'-factor는 슬라이드 밖 보충이야.

22 UCL Small Molecules Roadmap (3) — 스크리닝·Hit 확인·Hit to Lead

Screening & hit confirmation · Hit to lead

핵심 키워드

- medicinal chemist
- poorly optimised hit
- short-list of Leads
- Lead 선정 요인 10가지



한 줄 요약

어세이가 준비되면 의약화학자가 타겟과 상호작용할 화합물을 찾는다. Hit는 최적화는 덜 됐지만 타겟과 특이적으로 붙는 화합물이고, 합성 용이성·효력·선택성·물성 등을 기준으로 Lead 후보를 추린다.

한글 번역

노란 강조: COMPOUND LIBRARY, LEAD DISCOVERY, SCREENING & HIT CONFIRMATION, HIT TO LEAD

- **스크리닝 및 Hit 확인(SCREENING & HIT CONFIRMATION)**: 타겟이 알려지고 활성 어세이가 개발되면, **의약화학자는 타겟과 상호작용할 가능성이 있는 화합물을 찾는다**. 첫 단계는 **'hit'**를 찾는 것인데, 이는 **최적화는 잘 안 되어 있지만 그럼에도 타겟과 특이적으로 상호작용하는 화합물**을 뜻한다.
- **Hit to Lead**: Hit 화합물들은 다음 요인에 따라 Lead 화합물의 **짧은 목록(short-list)**으로 다듬어진다:

• 합성 용이성 (Synthetic accessibility)	• 선택성 (Selectivity)
• 효력 — 용량 반응 (Potency — Dose response)	• 비독성 (Non-toxic)
• 특이성 (Specificity)	• 약물 유사 구조 (Drug-like structure)
• 예비 구조-활성 관계 (Preliminary SAR)	• 물리적 성질 — 용해도 — 지용성 (Solubility, Lipophilicity)

상세 설명 · 풀이

Lead 선정 요인을 앞에서 배운 개념으로 연결하면:

요인	연결 슬라이드
Potency (용량 반응)	IC_{50}·EC_{50} (43·46)
Selectivity / Specificity	off-target (17), 700+ 키나아제 (39)
Preliminary SAR	SAR (40~41)
Drug-like structure	Rule of 5, PAINS (34)
Solubility · Lipophilicity	cLogP, 용해도 (47 Glivec 표)
Synthetic accessibility	대량 합성 가능성

Selectivity vs Specificity: 선택성은 "비슷한 타겟들 중 원하는 것을 더 강하게"(정도), 특이성은 "원하는 것에만"(절대적)에 가까운 뜻으로 구분해 쓰여.

합성 용이성이 왜 기준? 실험실에서 10 mg 만드는 건 되지만, 임상엔 kg 단위가 필요해. 20단계 합성은 비용·시간 문제가 커서 Lead에서 탈락할 수 있어.

시험 포인트 Hit 정의(UCL) = "poorly optimised compounds that nevertheless specifically interact with the target". Lead 선정 요인 영어 이름 체크.

23 지난 시간 요약 (Summary of the Last class)

Hit to Lead & Lead Optimization 복습

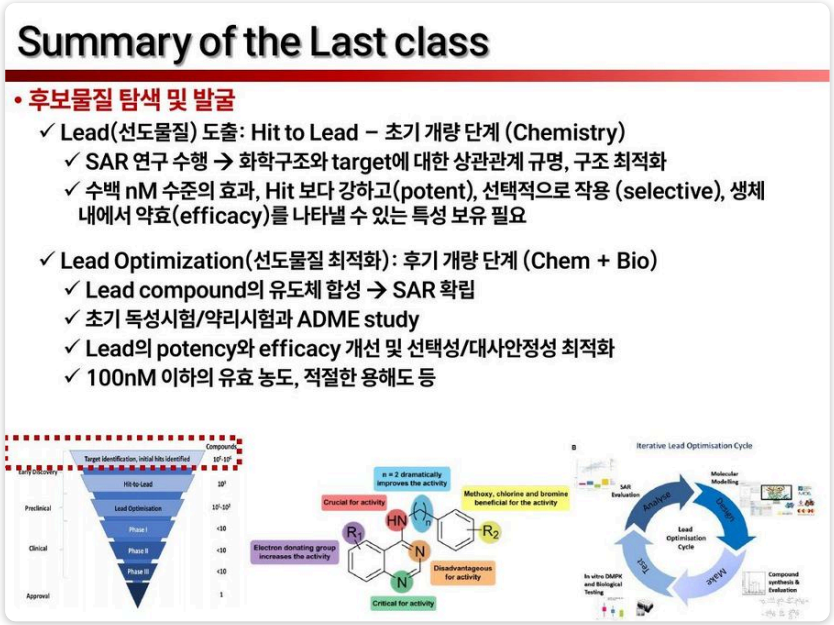
핵심 키워드

Hit to Lead = 초기 개량

Lead Optimization = 후기

SAR

수백 nM → 100 nM



한 줄 요약

지난 시간 Lead 단계를 한 장으로 정리한 슬라이드. **Hit→Lead(초기, 화학 중심)**는 SAR로 수백 nM까지, **Lead 최적화(후기, 화학+생물)**는 ADME·독성까지 봐서 100 nM 이하로.

슬라이드 내용

후보물질 탐색 및 발굴

Lead 도출 (Hit to Lead) — 초기 개량 단계 (Chemistry)

- SAR 연구 → 화학구조와 target의 상관관계 규명, 구조 최적화
- 수백 nM 수준 효과, Hit보다 강하고(potent) 선택적(selective), 생체 내 약효(efficacy) 보유 필요

Lead Optimization (선도물질 최적화) — 후기 개량 단계 (Chem + Bio)

- Lead 유도체 합성 → SAR 확립
- 초기 독성·약리시험과 ADME study
- potency·efficacy 개선, 선택성·대사안정성 최적화
- 100 nM 이하 유효 농도, 적절한 용해도 등

상세 설명 · 풀이

농도 사다리를 다시 떠올려: **Hit µM → Lead 수백 nM → Candidate ≤100 nM**. 뒤로 갈수록 화학(구조)만이 아니라 생물(ADME·독성)이 함께 들어와.

이번 시간은 여기서 한 칸 더 — Lead 최적화와 **후보물질(Candidate) 선정**에서 핵심이 되는 **약물대사·PK/PD**를 본격적으로 다뤄.

연결 “왜 Lead 최적화에 ADME가 들어오나?” → 시험관 효능(화학)만으로는 몸속에서 듣는지 알 수 없어서. 그 답이 Chapter 4.

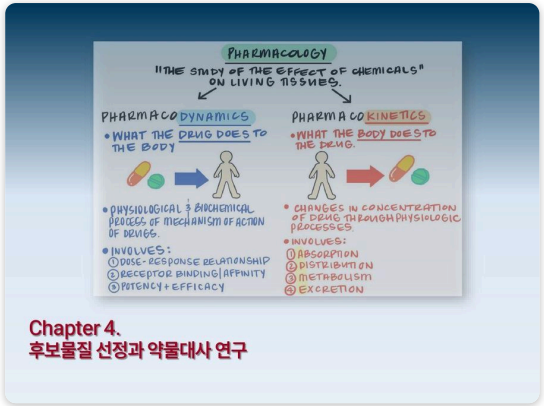
24 Chapter 4. 후보물질 선정과 약물대사 연구

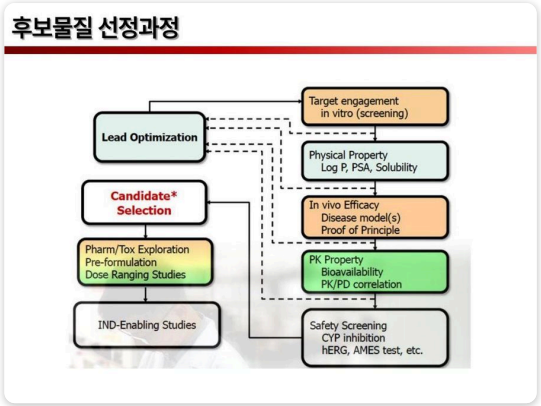
후보물질 선정과정 · Hit → Drug Candidate

원본 슬라이드 26 (+27·28·29·30)

핵심 키워드

Chapter 4 시작 | Drug-like compound | Candidate 선정 | 약물대사 연구





한 줄 요약

새 단원 표지와 개요 슬라이드들. 질문은 **"무엇이 약을 잘 듣게 하나(What makes a drug work well?)"** — Hit을 **Drug-like한 후보물질(Candidate)**로 만드는 과정에서 약물대사 연구가 핵심이야.

슬라이드 내용

26 Chapter 4. 후보물질 선정과 약물대사 연구 (표지)

27 What makes a drug work well? (영상) — 약이 잘 듣는 조건을 묻는 도입

28 Hit to Drug Candidate (Drug-like compound): Hit→Lead→Lead optimization→**Preclinical Candidate**→IND. 각 단계 6~15개월.

29 후보물질 선정과정: Lead Optimization과 Candidate Selection을 중심으로 물성·효능·PK·안전성을 반복 평가 → IND-Enabling Studies

30 후보물질 선정 및 약물대사 연구: 큰 신약개발 지도에서 **Lead 최적화~후보물질 도출** 구간(빨간 점선)이 이번 범위

상세 설명 · 풀이

후보물질 선정과정(29)의 반복 평가 항목:

- Target engagement in vitro (스크리닝)
- 물성: Log P, PSA, 용해도
- In vivo 효능 — 질환 모델, Proof of Principle
- PK 물성: 생체이용률, PK/PD 상관
- 안전성 스크리닝: **CYP 저해, hERG, Ames test** 등

기말 이 단원의 질문 = "What makes a drug work well?" → 답은 **활성(activity)뿐 아니라 속성(property=ADME·안전성)까지** 갖춘 Drug-like 후보.

25 후보물질 선정 — 활성 + 속성 동시 최적화

Candidate selection: activity & property together

원본 슬라이드 31·32

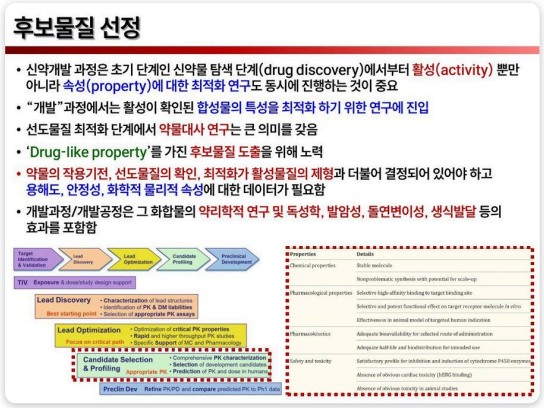
핵심 키워드

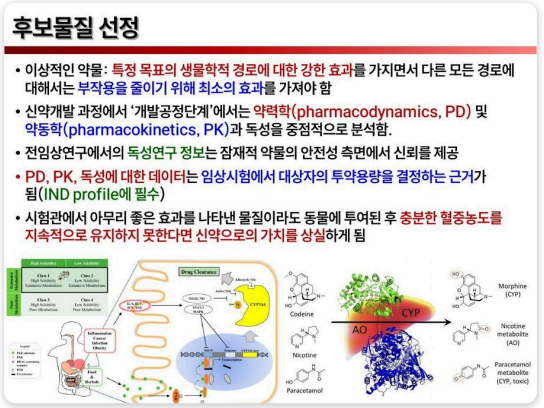
활성 + 속성 동시

Drug-like property

PD · PK · 독성

IND profile 필수





한 줄 요약

신약개발은 초기부터 **활성(activity)뿐 아니라 속성(property)도 함께 최적화**해야 해. 이상적 약물 = 표적엔 강하게, 다른 경로엔 최소로. 개발공정에선 **PD·PK·독성**을 집중 분석하고, 이 데이터가 임상 용량의 근거(IND)가 돼.

슬라이드 내용

31 후보물질 선정

- 초기 탐색(drug discovery)부터 활성 + 속성(property) 최적화를 동시에 진행하는 것이 중요
- 'Drug-like property'를 가진 후보물질 도출이 목표
- 작용기전·선도물질·최적화가 제형과 함께 정해져야 하고, 용해도·안정성·물리화학적 속성 데이터 필요
- 개발공정 = 약리·독성학·발암성·돌연변이성·생식발달 효과 포함

32 이상적 약물 = 표적 경로엔 강한 효과, 다른 경로엔 부작용 줄이도록 최소 효과. 개발공정단계에선 **PD·PK·독성** 집중 분석.

상세 설명 · 풀이

왜 속성(property)이 활성만큼 중요한가 (32):

- 전임상 독성 데이터 = 잠재적 약의 **안전성 신뢰** 제공
- PD·PK·독성 데이터 = 임상시험 투약용량 결정 근거 → IND profile에 필수
- 시험관에서 아무리 좋아도, 동물에서 충분한 혈중농도를 지속 유지 못하면 신약 가치 상실

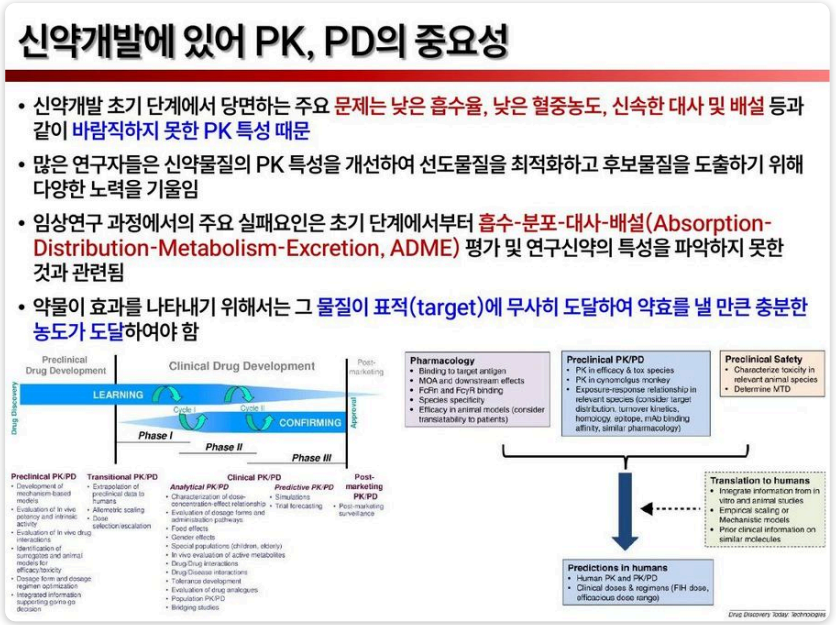
시험 포인트 후보물질 = **활성 × 속성**. "in vitro 효능만 좋으면 된다"는 틀린 보기. PD/PK/독성은 **임상 용량 결정·IND**의 근거.

26 신약개발에서 PK·PD의 중요성

Why PK/PD matters

핵심 키워드

초기 실패 = 나쁜 PK | ADME | 표적 도달 농도 | 임상 실패요인



한 줄 요약

신약 초기의 주요 문제는 **낮은 흡수·낮은 혈중농도·빠른 대사·배설** 같은 나쁜 PK야. 임상 실패의 주요 원인도 초기부터 **ADME**를 파악 못한 것. 약은 표적에 충분한 농도로 도달해야 효과를 내.

슬라이드 내용

- 신약개발 초기 당면 문제 = 낮은 흡수율·낮은 혈중농도·빠른 대사 및 배설 같은 바람직하지 못한 PK 특성
- 연구자들은 PK 특성을 개선해 선도물질을 최적화하고 후보물질을 도출하려 노력
- 임상연구 주요 실패요인 = 초기부터 **ADME(흡수-분포-대사-배설)** 평가와 특성 파악을 못한 것
- 약이 효과를 내려면 표적(target)에 무사히 도달해 **충분한 농도**가 있어야 함

상세 설명 · 풀이

ADME = Absorption(흡수)·Distribution(분포)·Metabolism(대사)·Excretion(배설). PK는 이 네 과정으로 **"몸이 약에게 하는 일"**을 다뤄.

그림: 전임상~임상(Learning→Confirming)에서 PK/PD가 계속 연결돼. 동물 데이터를 사람으로 번역(allometric scaling 등)해 **사람 초회 용량(FIH dose)**을 예측.

시험 포인트 신약 초기 실패의 흔한 원인 = 나쁜 PK(낮은 흡수·빠른 대사). 효능이 좋아도 표적 도달 농도가 안 나오면 소용없음.

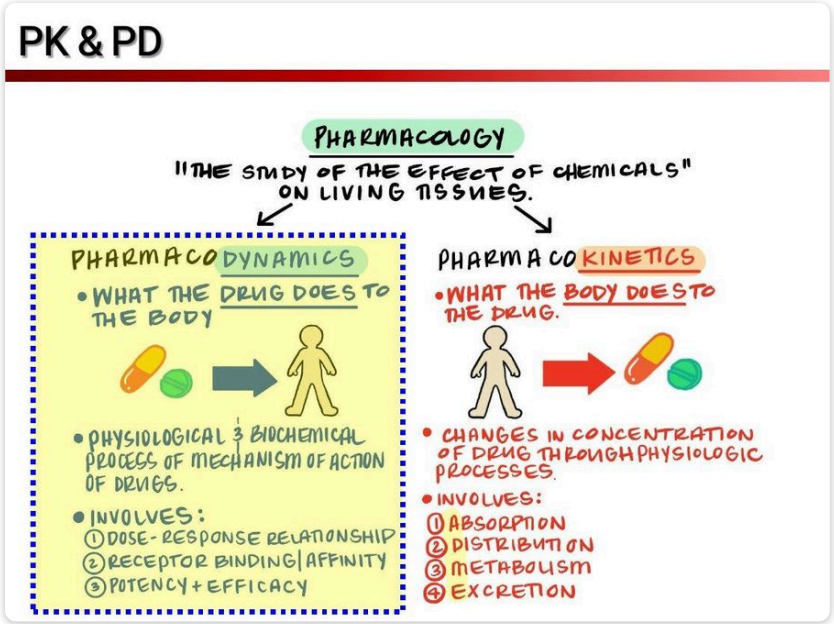
27 PK & PD — 몸이 약에게 / 약이 몸에게

Pharmacodynamics vs Pharmacokinetics

원본 슬라이드 34·35·36

핵심 키워드

PD = 약이 몸에게 | PK = 몸이 약에게 | 용량-반응 곡선 | Emax·EC50·TD50·LD50



한 줄 요약

PD(약력학) = 약이 몸에게 하는 일(용량-반응·수용체). **PK**(약동학) = 몸이 약에게 하는 일(ADME). PD의 용량-반응 곡선은 로그 스케일의 S자형이고, 핵심 파라미터는 Emax·EC50·TD50·LD50.

슬라이드 내용

34 PK & PD (손그림): Pharmacology = 화학물질이 생체 조직에 미치는 영향 연구

PD (약력학)	PK (약동학)
약이 **몸**에게 하는 일	**몸**이 약에게 하는 일
용량-반응·수용체 결합·역가·효능	흡수·분포·대사·배설(ADME)

35·36 신약개발에서 PD: 용량-반응 효과 연구, 치료효과·이상반응에 관심. 용량-효과 관계 = 로그 스케일의 **S자형 용량-반응 곡선**.

상세 설명 · 풀이

용량-반응 곡선 주요 Parameter (36):

기호	뜻
Emax	약이 낼 수 있는 **최대 효과**
EC50	최대 효과의 **50%**에 달하는 용량
TD50	집단 절반에서 **독성**을 일으키는 용량
LD50	집단 절반에서 **사망**을 일으키는 용량

일반적으로 80% 이상 용량에서는 치료효과는 더 안 늘고 부작용 위험만 증가.

기말 EC50/TD50/LD50 정의 구분 + "고용량일수록 치료효과도 비례 증가"는 틀린 보기(부작용만 증가).

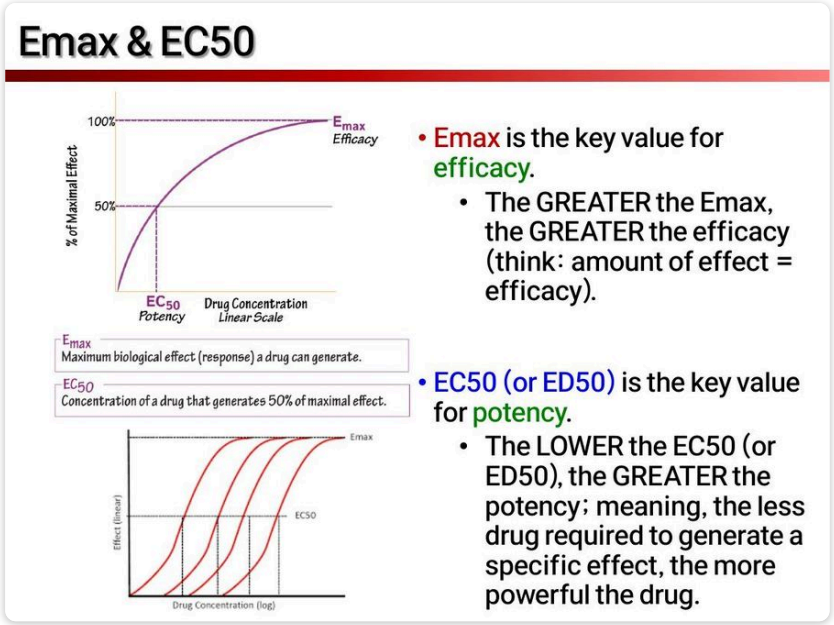
28 Emax & EC50 — 효능 vs 역가

Emax = efficacy, EC50 = potency

원본 슬라이드 37·38

핵심 키워드

Emax = efficacy | EC50 = potency | 클수록 효능 ↑ | 낮을수록 역가 ↑



한 줄 요약

Emax는 효능(efficacy)의 지표 — 클수록 효능이 큼(효과의 '양'). **EC50**(또는 ED50)은 역가(potency)의 지표 — **낮을수록 역가가 큼**(적은 양으로 같은 효과 = 더 강력).

슬라이드 내용

- **Emax** is the key value for **efficacy**.
  - The GREATER the Emax, the GREATER the efficacy (효과의 양 = 효능)
- **EC50 (or ED50)** is the key value for **potency**.
  - The LOWER the EC50, the GREATER the potency — 적은 약으로 특정 효과를 내면 더 강력한 약

37은 Emax 그래프만 있는 도입 슬라이드.

상세 설명 · 풀이

	Emax	EC50
나타내는 것	효능 (efficacy)	역가 (potency)
그래프 위치	곡선의 **높이**(천장)	50% 지점의 **가로 위치**
좋은 약	Emax **클수록** ↑	EC50 **낮을수록** ↑

헷갈림 주의: EC50은 "낮을수록" 좋은 것(강력함). Emax는 "높을수록" 좋은 것(효과 큼).

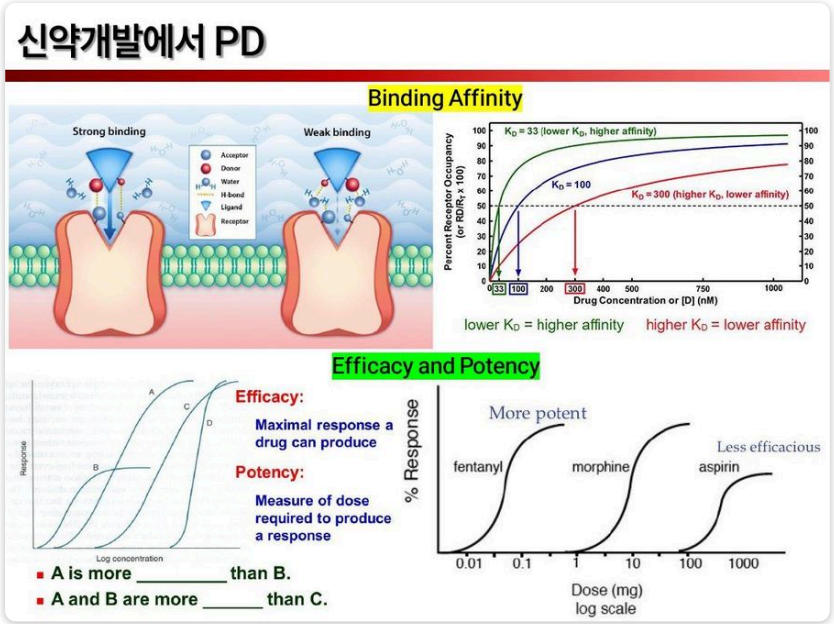
기말 Emax↔efficacy, EC50↔potency 짝짓기와 방향(낮은 EC50 = 높은 역가)이 단골 함정.

29 신약개발에서 PD — 결합력 · 역가 · 효능

Binding affinity, efficacy and potency

핵심 키워드

Kd ↓ = 친화도 ↑ | 결합력-역가 연결 | More potent | Less efficacious



한 줄 요약

수용체 결합력(affinity)은 **Kd가 낮을수록 높아**. 그래프에서 곡선이 왼쪽에 있을수록 **역가(potent)↑**, 천장이 높을수록 **효능(efficacious)↑**. 둘은 별개의 축이야.

슬라이드 내용

Binding Affinity (결합 친화도)

- Strong binding ↔ Weak binding
- **lower Kd = higher affinity** / higher Kd = lower affinity
- 그래프: Kd=33(친화도 높음)·100·300(낮음) — Kd가 작을수록 적은 농도에서 50% 결합

Efficacy and Potency: Efficacy = 약이 낼 수 있는 최대 반응 / Potency = 반응을 내는 데 필요한 용량

빈칸: A is **more potent** than B · A and B are **more efficacious** than C.

상세 설명 · 풀이

그래프 읽는 법 — 축이 두 개라고 생각해:

- **가로(왼쪽일수록)** = potent(역가): 적은 용량으로 반응 → fentanyl > morphine > aspirin
- **세로(천장 높이)** = efficacious(효능): 최대 반응 크기

결합력(Kd 낮음)이 좋으면 대개 역가가 높아지지만, 효능은 결합 후 얼마나 큰 반응을 내느냐라 결합력만으로 안 정해져.

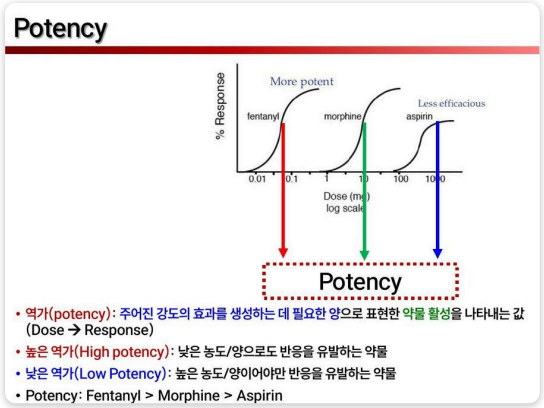
기말 "A is more ___ than B / A·B are more ___ than C" 빈칸 = potent / efficacious. Kd↓ = 친화도↑.

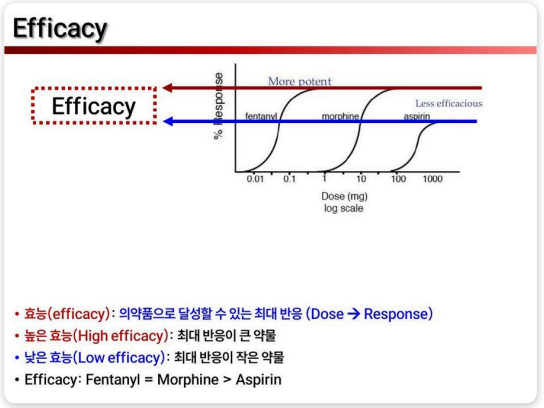
30 Potency vs Efficacy — 펜타닐·모르핀·아스피린

Potency and efficacy compared

핵심 키워드

역가(potency) · 효능(efficacy) · 역가: F > M > A · 효능: F = M > A





한 줄 요약

역가(potency) = 같은 효과를 내는 데 필요한 양(적을수록 고역가). **효능(efficacy)** = 낼 수 있는 최대 반응. 역가는 펜타닐>모르핀>아스피린, 효능은 펜타닐=모르핀>아스피린.

슬라이드 내용

40 역가 (Potency): 주어진 강도의 효과를 내는 데 필요한 양 (Dose→Response)

- 높은 역가(High potency): 낮은 농도로도 반응 유발
- 낮은 역가(Low potency): 높은 농도여야 반응 유발
- Potency: **Fentanyl > Morphine > Aspirin**

41 효능 (Efficacy): 약으로 달성할 수 있는 최대 반응 (Dose→Response)

- 높은 효능: 최대 반응이 큼 / 낮은 효능: 최대 반응이 작음
- Efficacy: **Fentanyl = Morphine > Aspirin**

상세 설명 · 풀이

세 약으로 외우기 — 같은 진통제라도:

	역가(가로 위치)	효능(천장)
Fentanyl	가장 높음(곡선 맨 왼쪽)	높음
Morphine	중간	펜타닐과 같은 수준
Aspirin	낮음(곡선 맨 오른쪽)	낮음

역가 ≠ 효능: 펜타닐이 모르핀보다 "역가"는 높아도(적은 양) 최대 "효능"은 비슷해.

기말 이 순서(역가 F>M>A, 효능 F=M>A)는 단답·객관식 단골. 역가=필요 용량, 효능=최대 반응.

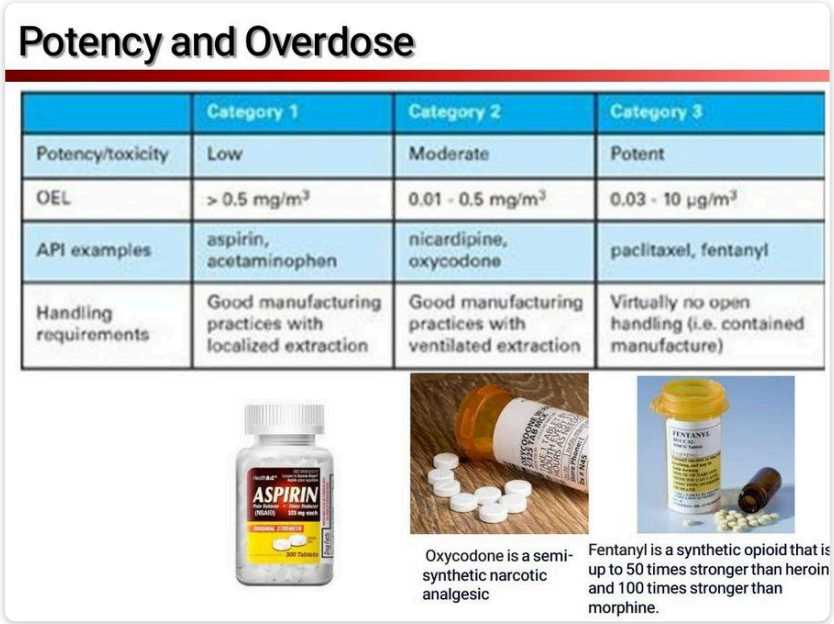
31 Potency와 Overdose — 취급 등급

Potency, overdose and handling categories

원본 슬라이드 42·43

핵심 키워드

고역가 = 소량 위험 | OEL 취급 등급 | 반감기 경고 | 안전역



한 줄 요약

역가가 높을수록 **아주 적은 양으로도 위험**해서 취급 기준(OEL)이 엄격해져. 고역가 물질은 밀폐 제조 등 노출을 극도로 제한해 — 역가는 약효 지표이자 **안전·취급의 기준**이기도 해.

슬라이드 내용

42 Potency and Overdose: 취급 등급 표 (Potency/toxicity에 따라)

등급	OEL	예시	취급
1 (Low)	>0.5 mg/m³	아스피린·아세트아미노펜	국소 추출
2 (Moderate)	0.01~0.5	니카르디핀·옥시코돈	환기 추출
3 (Potent)	0.03~10 µg/m³	파클리탁셀·펜타닐	밀폐 제조

43 Overdose: 합성 오피오이드 관련 공중보건 통계 — 고역가 물질의 안전역 중요성 사례

상세 설명 · 풀이

역가가 높다는 건 치료 용량과 위험 용량의 절대량이 모두 작다는 뜻 → 조금만 더 들어가도 독성·치사(TD50·LD50)에 가까워져.

그래서 고역가 API일수록 **OEL(작업장 노출 한계)**이 µg/m³ 수준으로 낮고, 제조 시 개방 취급을 피해(밀폐).

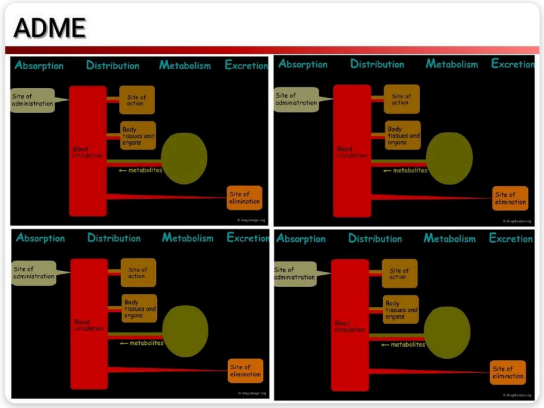
연결 36쪽 TD50·LD50와 묶어서: 역가가 높을수록 안전역(therapeutic window) 관리가 더 중요. 역가 = 효능 지표 + 안전 취급 기준.

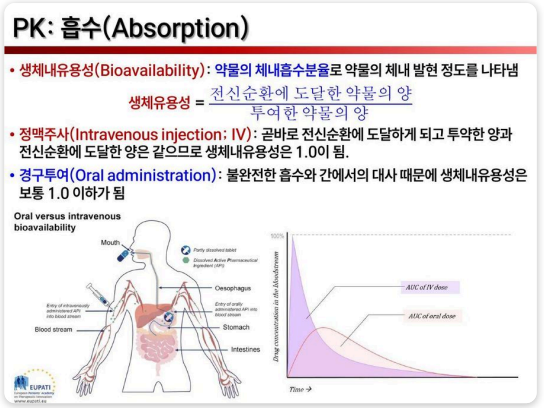
PK: 흡수 (Absorption) · 생체이용률

Absorption and bioavailability

핵심 키워드

ADME 시작 | 흡수 = 얼마나 흡수 | 생체이용률 F | IV=1.0, 경구<1.0





한 줄 요약

PK의 첫 글자 **A(흡수)**. 흡수 = 약이 피부·장·점막에서 얼마나 흡수되나. **생체이용률(F)** = 전신순환 도달량/투여량. 정맥주사는 F=1.0, 경구는 불완전 흡수+간 대사로 보통 F<1.0.

슬라이드 내용

44 PK & PD / 45 ADME: A·D·M·E 네 과정 개요 (투여부위→혈액순환→작용/배설)

46 흡수(Absorption): 약물이 피부·장·구강점막에 얼마나 흡수되는가. 전신순환에 도달한 약물은 작용부위에 작용 가능.

50 생체내유용성(Bioavailability) = 체내흡수분율

F = 전신순환 도달 약물량 / 투여 약물량

- 정맥주사(IV): 곧바로 전신순환 도달 → **F = 1.0**
- 경구투여(Oral): 불완전 흡수 + 간 대사로 **F < 1.0**

상세 설명 · 풀이

경구 생체이용률이 깎이는 3단계 (51쪽 그림, Dissolved→Absorbed→Portal vein):

- 정제 → **용해(dissolution)**: 안 녹은 약은 손실
- 장벽 흡수: 흡수 안 된 약 손실
- 간 1차 통과(first-pass metabolism): 간문맥 거치며 대사 손실 → 남은 분율 = F

생체이용률은 투여경로·약의 화학적 형태·소화기관 효소·간 대사에 좌우돼(51). in vitro 효능이 높아도 흡수에서 F가 깎이면 생체 효과는 다름.

> **기말** IV의 F=1.0, 경구 F<1.0(불완전 흡수 + 1차 통과). 생체이용률 공식과 "1차 통과 효과"는 단골.

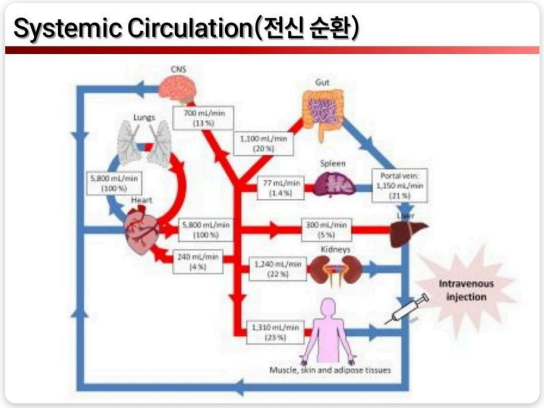
33 전신순환 (Systemic Circulation)

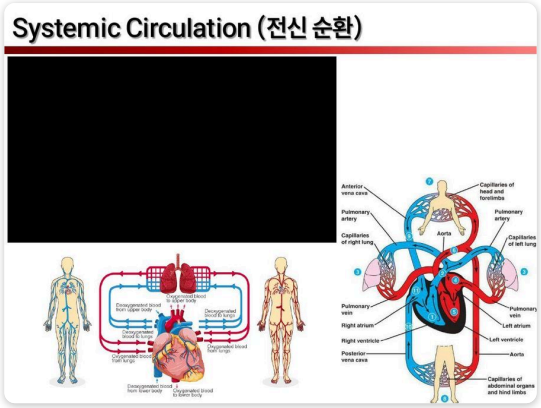
How the drug reaches circulation

원본 슬라이드 48·49

핵심 키워드

전신순환 · 장기별 혈류량 · 간문맥 · IV 경로





한 줄 요약

흡수된 약이 퍼지는 통로인 전신순환을 보는 슬라이드. 심박출량이 장기별로 나뉘고(간·신장·근육 등), **경구약은 장→간문맥→간**을 먼저 거쳐(1차 통과), IV는 이를 건너뛰어 곧장 순환으로 들어가.

슬라이드 내용

- 심장에서 나온 혈류(100%)가 장기별로 분배: 간·소화관(간문맥 ~21%), 신장(~22%), 근육·피부·지방 등
- 경구 흡수된 약은 **장 → 간문맥(portal vein) → 간**을 먼저 통과
- 정맥주사(IV)는 간문맥을 건너뛰고 곧바로 전신순환 도달

48·49는 전신순환 모식도 — 흡수(A)와 분포(D)를 잇는 그림이야.

상세 설명 · 풀이

이 그림이 중요한 이유: 경구약이 간문맥을 먼저 지난다는 사실이 “1차 통과 효과”의 해부학적 근거야. 그래서 경구 F가 깎여.

장기마다 받는 혈류량이 달라서(분포의 전제), 혈류가 많은 장기엔 약이 빨리·많이 가고 적은 장기엔 더디게 가.

연결 IV가 F=1.0인 이유 = 간문맥(1차 통과)을 건너뛰기 때문. 다음 장 **분포(D)**로 이어짐.

34 PK: 분포 (Distribution)

How the drug spreads in the body

원본 슬라이드 52·53 (+54)

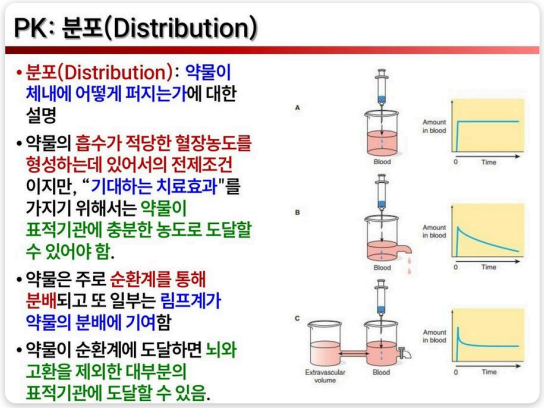
핵심 키워드

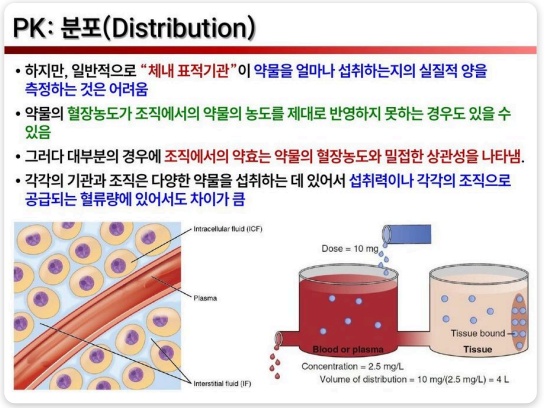
분포 = 체내 확산

표적기관 도달 농도

혈장농도 ≈ 조직농도

뇌·고환 제외





한 줄 요약

D(분포) = 약이 체내에 어떻게 퍼지나. 흡수로 혈장농도가 생겨도 **표적기관에 충분한 농도로 도달**해야 치료효과가 나. 약은 순환계로 분배되며, 뇌·고환을 뺀 대부분 장기에 도달해.

슬라이드 내용

- **분포(Distribution)**: 약물이 체내에 어떻게 퍼지는가
- 흡수로 적당한 혈장농도를 만드는 건 전제조건, "기대 치료효과"엔 표적기관에 충분한 농도 도달이 필요
- 약물은 주로 **순환계**로 분배, 일부는 림프계도 기여
- 순환계 도달 시 **뇌·고환을 제외**한 대부분 표적기관에 도달
- (53) 표적기관의 실제 섭취량 측정은 어렵고, 혈장농도가 조직농도를 못 비추는 경우도 있지만 대개 밀접한 상관
- 기관·조직마다 섭취력·혈류량 차이가 큼

상세 설명 · 풀이

뇌·고환이 예외인 이유: 혈액-뇌 장벽(BBB)·혈액-고환 장벽 같은 보호 장벽이 약 통과를 막아 — CNS 약 개발이 어려운 이유.

분포용적(Vd) 개념(56쪽 그림): Vd = 약물량/혈장농도. 예) 10 mg을 넣었더니 혈장농도 2.5 mg/L → Vd = 4 L. Vd가 크면 조직으로 많이 빠진 것.

시험 포인트 분포 = 표적기관 도달이 핵심. 혈장농도는 대개 조직농도와 상관하지만 항상 같진 않음. 뇌·고환은 장벽으로 예외.

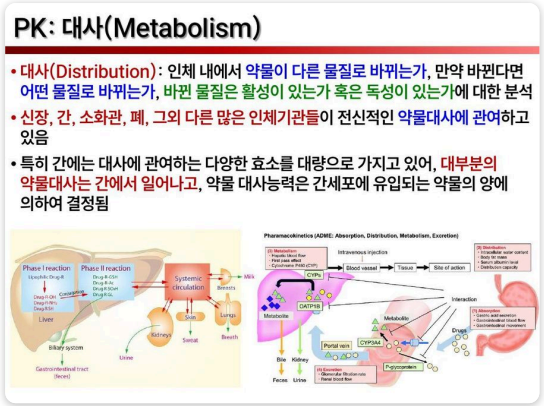
35 PK: 대사 (Metabolism) — Phase I / II

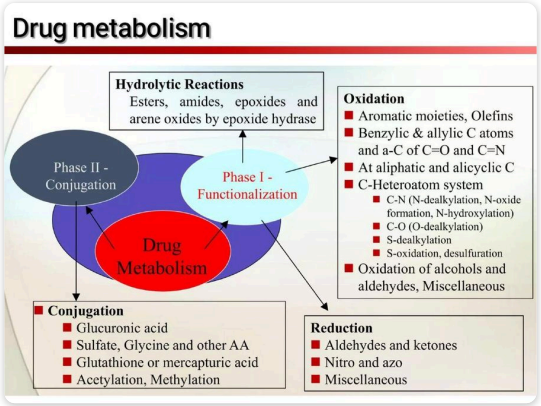
Drug metabolism: Phase I and II

원본 슬라이드 57·59·60

핵심 키워드

- 대사 = 다른 물질로 변환
- 주로 간 · CYP450
- Phase I 작용기화
- Phase II 포합





한 줄 요약

M(대사) = 약이 다른 물질로 바뀌나, 바뀐 게 활성·독성이 있나. 대부분 **간**에서 일어나. **Phase I(작용기화, CYP450: 산화·환원·가수분해)**로 극성기를 붙이고, **Phase II(포합)**로 수용성기를 붙여 배설을 도와.

슬라이드 내용

- **대사(Metabolism)**: 체내에서 약이 다른 물질로 바뀌는가, 바뀐 물질은 활성/독성이 있는가
- 신장·간·소화관·폐 등 여러 기관이 관여하나, 특히 간에 대사 효소가 대량 → 대부분 약물대사는 간에서
- 대사능력은 간세포에 유입되는 약물량에 좌우

Phase I (작용기화): CYP450로 산화·환원·가수분해 → OH·COOH 등 극성기 도입 (예: 아스피린 가수분해)

Phase II (포합, conjugation): 글루쿠론산·황산·글리신·글루타티온·아세틸·메틸기 등을 붙여 수용성 ↑

상세 설명 · 풀이

Phase I vs II (60쪽 그림):

	Phase I	Phase II
하는 일	작용기화(functionalization)	포합(conjugation)
반응	산화·환원·가수분해	글루쿠론산·황산·GSH·아세틸·메틸
효소	**CYP450** 중심	전이효소(UDP-GT 등)
결과	극성기 도입(활성·독성대사체 가능)	수용성 ↑ → 배설 쉬움

기말 Phase I = CYP450 산화/환원/가수분해, Phase II = 포합(수용성↑). "대부분 대사는 간", CYP450 저해/유도(12쪽 Candidate 조건과 연결)도 단골.

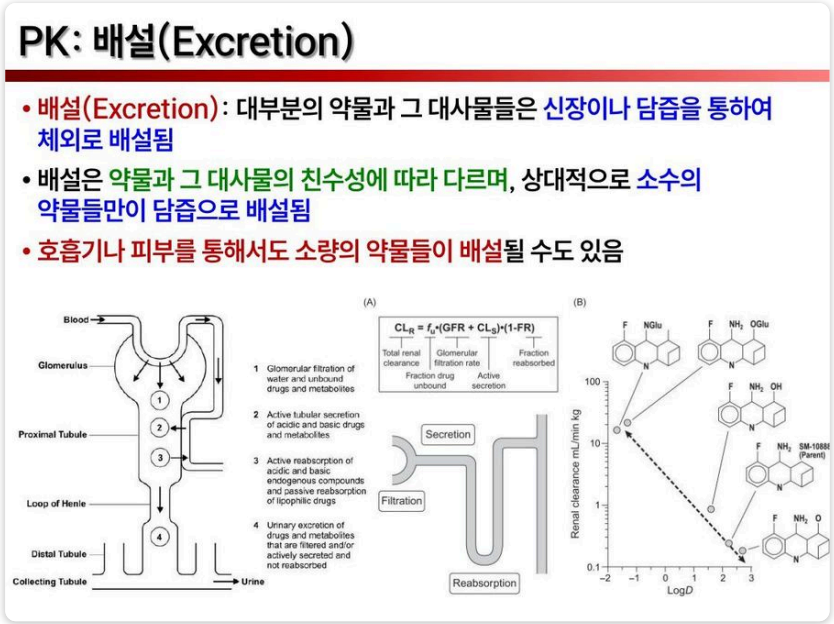
36 PK: 배설 (Excretion)

Excretion

원본 슬라이드 61 (+62)

핵심 키워드

배설 = 체외 제거 | 주로 신장·담즙 | 친수성에 좌우 | 호흡기·피부 소량



한 줄 요약

E(배설) = 약과 대사물을 체외로 내보내기. 대부분 **신장(소변)·담즙**으로 나가고, 소수만 담즙으로. 배설은 **친수성(수용성)**에 좌우돼(그래서 Phase II로 수용성을 높임). 호흡기·피부로도 소량.

슬라이드 내용

- **배설(Excretion)**: 대부분의 약물과 대사물은 **신장·담즙**을 통해 체외로 배설
- 배설은 약물·대사물의 친수성(수용성)에 따라 다름 — 상대적으로 소수 약물만 담즙으로 배설
- 호흡기·피부를 통해서도 소량 배설 가능

61 그림: 신장 네프론에서 ① 사구체 여과 ② 세뇨관 분비 ③ 재흡수 ④ 소변 배설. 신장 청소율 공식과 LogD-청소율 관계도 제시.

상세 설명 · 풀이

왜 대사 뒤에 배설인가: 지용성 약은 신장에서 재흡수돼 잘 안 나가 → Phase I·II로 수용성을 높여야(친수성) 소변으로 배설돼. 대사와 배설이 한 세트.

신장 청소율 CLR = fu·(GFR + CLS)·(1−FR): 여과 + 분비 − 재흡수. LogD가 높을수록(지용성) 신장 청소율이 낮아지는 경향.

시험 포인트 주 배설 = 신장(소변)·담즙, 수용성이 클수록 잘 배설. Phase II 포합 → 수용성↑ → 배설↑ 흐름을 연결.

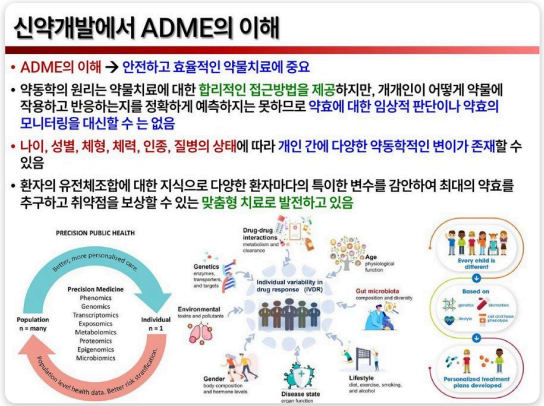
37 신약개발에서 ADME의 이해 · PK/PD 모델링

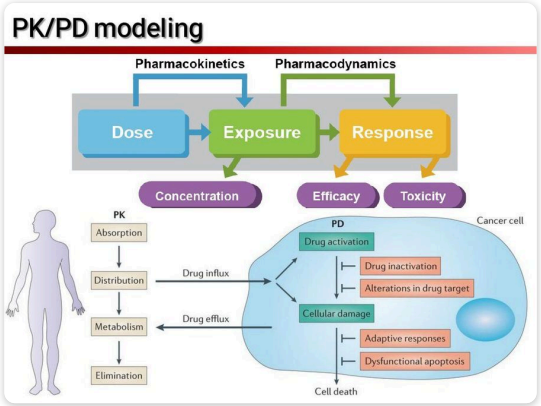
ADME, individual variability, PK/PD modeling

원본 슬라이드 63·64·65

핵심 키워드

ADME 이해 = 안전·효율 | 개인 간 PK 변이 | 맞춤형 치료 | Dose→Exposure→Response





한 줄 요약

단원 마무리. **ADME 이해 = 안전·효율적 약물치료의 핵심**. 다만 PK 원리가 개인 반응을 완벽히 예측하진 못해(나이·성별·인종·질병). 유전체 기반 **맞춤형 치료**로 발전 중. PK/PD 모델 = Dose→Exposure→Response.

슬라이드 내용

- ADME의 이해 → **안전하고 효율적인 약물치료**에 중요
- 약동학 원리는 합리적 접근을 주지만 개인 반응을 정확히 예측 못함 → 임상적 판단·모니터링을 대신할 수 없음
- 나이·성별·체형·체력·인종·질병 상태에 따라 개인 간 약동학 변이 존재
- 유전체 지식으로 환자별 변수를 감안한 **맞춤형 치료(precision medicine)**로 발전

64·65 PK/PD modeling: Dose → Exposure(농도) → Response(효능·독성)로 잇는 모델. PK(ADME)가 농도를, PD가 반응을 설명.

상세 설명 · 풀이

전체 그림 한 장 정리 (65 ABCD):

- **A**dministration(투여: 순응도·경로) → Dose
- **B**ioavailability(흡수·1차 통과) → 농도
- **C**learance(대사·배설) / **D**istribution(확산·표적 도달) ← PK
- → 표적 결합·분자/생리 효과 ← PD → Effects → 환자 건강

기말 ADME 이해 = 안전·효율적 치료의 전제. PK/PD 모델 = **Dose→Exposure→Response**. 개인차(나이·유전) → 맞춤형 치료 흐름.